

ループツリーの概念と準連結空間

2026.07

ループ・ツリーの概念と準連結構造

1 序論

本論文の目的は、先に導入した Loop-Tree 理論の基本概念を補足するとともに、その幾何学的・力学的構造をフラクタル準連結空間の理論へ接合し、両者を統一的な枠組みの下で理解することにある。

Loop-Tree 理論では、構造を循環性・再帰性を担う *Loop* 成分と、分岐性・階層性を担う *Tree* 成分との相互作用として捉え、

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}$$

という双方向の変換過程を基本原理として採用した。特に、忘却操作による Loop から Tree への変換、および両者の非可換性から生じる曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の概念を導入することにより、Loop と Tree の相互作用を作用素論的かつ幾何学的に記述する枠組みを与えた。

一方、フラクタル準連結空間の理論では、Cantor 集合に代表される超距離的・自己相似的空間に対して、精細化族

$$P(\varepsilon)$$

とスケール変換作用素

$$S_\varepsilon$$

を導入し、Leibniz 型分解法則およびロピタル型極限を通じて、スケール間の比較可能性と準連結性を記述した。また、準連結構造の破れに伴う相転移現象や離散構造への崩壊過程も明らかにされた。

興味深いことに、両理論は異なる出発点から構成されているにもかかわらず、いずれも「循環構造」と「分岐構造」の相互作用という共通の二元性へ到達している。

実際、Cantor 集合は Loop-Tree 理論においては

$$L = 0$$

で特徴付けられる純粋な Tree 空間として位置付けられ、一方で準連結理論においては超距離的な精細化構造を持つ基本模型として現れる。また、準連結理論における Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon$$

および Loop-Tree 理論における忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は、いずれも構造の生成・退化・崩壊を支配する残差量として機能している。

本論文では、この対応関係を明示化するため、Cantor 集合の近似木構造に兄弟節点間を結ぶ橋辺 (bridge edge) を導入した拡張グラフを構成し、これに位相接続を付与することによって、Loop と Tree の両自由度を同時に持つ最小モデルを与える。さらに、その上に捩れ付き Loop-Tree 束 (Twisted Loop-Tree Bundle) を構成し、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を非自明なホロノミーとして具体的に実現する。

この枠組みにおいて、忘却残差と Leibniz 剰余項は、ともに Loop と Tree の相互作用から生じる共通の曲率テンソルの異なる表現として理解される。また、停止作用素、停止流、停止核を導入することにより、Loop と Tree の競合と協調が最終的に到達する不変構造を記述する。

さらに、Cantor 極限を考察することにより、有限段階の停止核列の共通部分として Cantor 極限停止核を定義し、これを忘却と再構成に対して不変な普遍停止核へと昇華す

る。この普遍停止核は、全てのスケール変換、全ての局所ホロノミー、および全ての忘却操作を経てもなお保存される最小不変構造として特徴付けられる。

したがって、本論文は単なる Loop-Tree 理論の補遺ではなく、Loop と Tree の相互作用をフラクタル準連結空間の理論へ接合し、スケール構造・非可換曲率・停止現象・普遍的不変量を一つの幾何学的枠組みの中で統合的に理解するための基礎理論を与えるものである。

近年、複雑系、フラクタル幾何、非可換幾何、および数論的スペクトル理論において、循環構造と分岐構造の相互作用を統一的に記述する枠組みの必要性が様々な形で現れている。例えば、生物学的ネットワークにおける吻合構造、力学系における周期軌道と分岐、グラフ理論における閉路と木構造、さらには保型形式やゼータ関数に現れるスペクトルの安定化現象などは、一見異なる分野に属しながらも、「循環 (Loop)」と「分岐 (Tree)」の相補的關係として理解することができる。

著者は先行研究において、この二つの構造を統一的に扱うための枠組みとして Loop-Tree 理論を提案した。そこでは、Loop を周期性・再帰性・自己循環性を担う構造、Tree を分岐性・階層性・精細化を担う構造として位置付け、両者の相互作用から非可換性、曲率、停止構造などが自然に導かれることを示した。

しかし、Loop-Tree 理論は抽象的な公理系として導入されたため、各概念が具体的にどのような空間の上で実現されるのか、また既存のフラクタル理論や準連結構造とどのように接合されるのかについては、なお補足的説明を必要としていた。

本稿の第一の目的は、Loop-Tree 理論の基本概念を補足し、その幾何学的・位相的意味をより具体的な形で記述することである。

本稿の第二の目的は、Loop-Tree 理論をフラクタル準連結空間の理論へと接合することである。特に、Cantor 集合に現れる超距離構造、精細化セル族、スケール変換、および準連結性の概念が、Loop-Tree 理論における Tree 方向の構造を具体的に実現していることを示す。

Cantor 集合は、

自己相似性, 超距離性, 階層的分岐, 精細化極限

を同時に備えており、Loop-Tree 理論の諸概念を具体的かつ計算可能な形で実現する最小モデルとして極めて自然な対象である。

さらに、本稿では Cantor 集合上の Tree 構造に局所的な Loop 構造を付加した拡張モデルを導入し、曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を具体的に構成する。これにより、

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \text{曲率} \implies \text{停止流} \implies \text{停止核}$$

という Loop–Tree 理論の基本図式が、抽象的な公理ではなく、具体的なフラクタル模型の上で実現されることが明らかになる。

また、停止流の長時間極限として現れる停止核について、そのコホモロジー、ホッジ分解、およびスペクトル分解を考察する。これにより、停止核が単なる零空間ではなく、Loop–Tree 相互作用の長時間極限において保存される位相的・幾何学的記憶を担う普遍的な調和空間として理解できることを示す。

最後に、本稿ではこれらの構造とヴェイユゼータ・ヘッケ理論との間に見られる構造的類似性についても考察する。現時点で両者の厳密な同一性を主張するものではないが、停止流による調和部分への収束と、算術的スペクトルの臨界半径への拘束との間には、深い共通原理が存在する可能性が示唆される。

以上より、本稿は Loop–Tree 理論の概念的補足であると同時に、その構造をフラクタル準連結空間の理論へ接合し、さらに停止理論および算術的調和構造へと展開するための基礎的枠組みを与えることを目的とする。

2 準連結構造との接続

本理論で導入したループ・ツリー構造は、準連結構造の理論と自然な対応を持つ。

まず、準連結論において導入された Cantor 集合の精細化族

$$P(\varepsilon)_{\varepsilon>0}$$

は、各スケールでセルが再帰的に分岐していく階層構造を与える。一方、本論文では Cantor 集合を

$$L = 0, \quad C = T$$

を満たす純粋ツリー空間として位置付けた。したがって、準連結論における精細化過程は、ループ・ツリー理論における tree 方向の生成過程を具体的に実現したものと解釈できる。

さらに、準連結論では超距離

$$d(x, z) \leq \max d(x, y), d(y, z)$$

が自然に現れる。超距離空間は本質的に木構造と等価であり、Cantor 集合の分岐構造が tree sector の具体例であることを示している。

また、両理論では残差項が重要な役割を果たしている。

ループ・ツリー理論では、忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

の非消失

$$R \neq 0$$

によって

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Noncommutative}$$

という構造生成が起こる。

これに対し、準連結論では Leibniz 剰余項

$$R_\epsilon$$

の非消失は、精細化構造の整合性を失わせ、準連結性の崩壊を引き起こす。すなわち、

$$R_\epsilon \neq 0$$

は tree 的構造の維持不能性を意味し、系は最終的に離散的な整数構造へと退化する。

したがって、両者を統合すると、

$$\text{Loop} \xrightarrow{R \neq 0} \text{Tree} \xrightarrow{R_\epsilon \neq 0} \mathbb{Z}$$

という三段階の階層図式が得られる。

この観点から見ると、準連結論はループ・ツリー理論のさらに一段階先に現れる「tree の崩壊相」を記述していると解釈できる。

さらに、準連結論において崩壊条件として現れる発散・振動現象は、ループ・ツリー理論の loop 構造と深く関係している。

実際、本理論では loop を周期的・再帰的・自己循環的な構造として定義した。したがって、精細化過程において予測不能な振動が発生し、ロピタル型比較が成立しなくなる現象は、tree 相の内部へ loop 的成分が侵入した状態として理解できる。

このとき、構造変化は

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}$$

という双方向的相互作用として記述される。

最後に、両理論の統合のためには、ループ・ツリー二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

の tree 方向に準連結論の精細化族

$$P(\varepsilon)$$

を組み込み、

$$d_T :: P(\varepsilon) \longrightarrow P(\varepsilon') \quad (\varepsilon' < \varepsilon)$$

をセル分割作用として定義することが自然である。

一方、loop 方向の微分

$$d_L$$

は、半群作用

$$S_\varepsilon$$

の合成あるいは位相回転方向の作用として与えられることが期待される。

特に、螺旋座標

$$z = re^{i\theta}$$

において

$$r; \longleftrightarrow; \varepsilon, \quad \theta; \longleftrightarrow; \text{振動位相}$$

と対応付ければ、準連結構造はループ・ツリー理論の具体的幾何モデルとして理解できる可能性を持つ。

ただし、この統合を厳密に成立させるためには、

$$d_T^2 = 0, \quad d_L^2 = 0, \quad d_L d_T + d_T d_L = 0$$

が実際に成立することを示さなければならない。

これらの検証は今後の課題であり、もし成立すれば、準連結理論とループ・ツリー理論は一つの二重複体の枠組みの下で統一的に記述されることになる。

3 準連結構造との接続 II — 最小ループ・ツリー二重複体の構成 —

前節では、準連結理論の精細化構造がループ・ツリー理論における tree 方向の具体的実現とみなせることを述べた。本節では、この対応をさらに進め、ループ・ツリー二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

を実際に構成する。

3.1 最小模型

準連結理論の舞台である三進 Cantor 集合を

$$C$$

とし、ループ方向を与える円周を

$$S^1$$

とする。

このとき、最小のループ・ツリー空間として

$$X = C \times S^1$$

を考える。

この構成を採用する理由は明確である。

Cantor 集合は純粋ツリー空間であり、

$$L = 0, \quad C = T$$

を満たす。すなわち、Cantor 集合自身には loop 方向の生成子は存在しない。

一方、螺旋座標

$$z = re^{i\theta}$$

では、

$$r$$

が tree 方向、

$$\theta$$

が loop 方向を与える。

したがって，準連結理論における精細化スケール

$$\varepsilon$$

を半径方向

$$r$$

と同一視し，さらに位相方向

$$\theta$$

を付加することによって，初めて

$$L \neq 0, \quad T \neq 0$$

を同時に持つ最小の幾何学的モデルが得られる。

3.2 Tree 複体

Cantor 集合の再帰的分岐構造を無限二分木として考える。

各段階の区間を節点とし，親区間と子区間との包含関係を辺とすることにより，木グラフ

$$\mathcal{T}$$

を得る。

その上の余鎖複体を

$$C_{\text{tree}}^0 = \text{Fun}(\text{Vert}(\mathcal{T})), \quad C_{\text{tree}}^1 = \text{Fun}(\text{Edge}(\mathcal{T}))$$

によって定める。

微分作用素を

$$(\delta_T f)(v \rightarrow w) = f(w) - f(v)$$

によって定義する。

これは準連結理論で導入した差分商

$$D^\varepsilon f(x) = \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}$$

と本質的に同じ形を持っている。

木グラフには閉路が存在しないため，

$$C_{\text{tree}}^2 = 0$$

であり、したがって

$$\delta_T^2 = 0$$

が成立する。

3.3 Loop 複体

ループ方向として円周上の de Rham 複体

$$\Omega^0(S^1) \xrightarrow{d_L} \Omega^1(S^1) \longrightarrow 0$$

を採用する。

微分は

$$d_L f = f'(\theta), d\theta$$

で与えられる。

de Rham 微分の基本性質から

$$d_L^2 = 0$$

が成立する。

3.4 ループ・ツリー二重複体

以上の二つの複体のテンソル積を取り、

$$C^{p,q} = \Omega^p(S^1) \otimes C_{\text{tree}}^q, \quad p, q \in 0, 1$$

を定義する。

微分作用素を

$$d_L = d_{S^1} \otimes \text{id}, \quad d_T = (-1)^p, \text{id} \otimes \delta_T$$

によって定める。

すると、

$$d_L^2 = (d_{S^1})^2 \otimes \text{id} = 0,$$

および

$$d_T^2 = \text{id} \otimes \delta_T^2 = 0$$

が従う。

さらに、Koszul 符号規則より

$$d_L d_T + d_T d_L = 0$$

が成立する。

したがって、三つの公理

$$d_L^2 = 0, \quad d_T^2 = 0, \quad d_L d_T + d_T d_L = 0$$

がすべて満たされる。

ゆえに、

定理 3.1 (最小ループ・ツリーモデル) 空間

$$X = C \times S^1$$

上に構成された二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

は、ループ・ツリー理論の二重複体公理を厳密に満たす。

3.5 ループ・ツリー・コホモロジー

K nneth 型分解により、

$$H_{LT}^{p,q} = H^p(S^1) \otimes H^q(\mathcal{T})$$

が成立する。

木グラフは連結かつ閉路を持たないため、

$$H^0(\mathcal{T}) = \mathbf{R}, \quad H^1(\mathcal{T}) = 0$$

である。

一方、

$$H^0(S^1) = \mathbf{R}, \quad H^1(S^1) = \mathbf{R}$$

であるから、

$$H_{LT}^{0,0} = \mathbf{R}, \quad H_{LT}^{1,0} = \mathbf{R}, \quad H_{LT}^{0,1} = 0, \quad H_{LT}^{1,1} = 0$$

を得る。

特に、

$$H_{LT}^{0,1} = H_{LT}^{1,1} 0$$

であることは、Cantor 集合が閉路を持たない純粋ツリー空間であることの正確な再現になっている。

したがって、本模型では loop 的信息はすべて

$$S^1$$

因子から供給され、tree 的信息はすべて Cantor 因子から供給される。

3.6 準連結残差との関係

準連結理論における Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon(f, g)$$

は、tree 微分

$$\delta_T$$

の高次補正項として解釈できる。

本節の模型では、

$$R_\varepsilon \rightarrow 0$$

を仮定した理想化された状況を扱っている。

そのため、

$$d_L, \quad d_T$$

は異なるテンソル因子上に独立に作用し、

$$[d_L, d_T] = 0$$

となる。

したがって、本模型のループ・ツリー曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は恒等的に零である。

$$\Omega = 0.$$

これは本模型が、準連結構造の安定相、すなわち tree 構造が完全に保持された相を記述していることを意味する。

一方、準連結性の破れにおいて現れる

$$R_\varepsilon \neq 0$$

の状況を記述するためには、直積空間

$$C \times S^1$$

を超えて、loop と tree が非自明に結合した幾何を導入しなければならない。

例えば、

$$S^1$$

ファイバーが Cantor 基底上で振れを持つ束構造や、精細化作用

$$S_\varepsilon$$

自体に位相成分を導入することが考えられる。

その場合には、

$$[d_L, d_T] \neq 0$$

となり、非自明な曲率

$$\Omega$$

が生成される。

この曲率こそが、忘却理論における非可換性の創発、および準連結理論における tree 構造の崩壊と離散相への相転移を、同一の枠組みの下で統一的に記述する鍵になるものと期待される。

4 吻合による振れ付きループ・ツリー模型

前節では、直積空間

$$X = C \times S^1$$

上に構成された最小ループ・ツリー二重複体を考えた。この模型では

$$[d_L, d_T] = 0, \quad \Omega = [d_L, d_T] = 0$$

となり、ループとツリーは完全に独立であった。

しかし、生物学的ネットワーク、特に血管系では、樹状分岐のみならず吻合 (anastomosis) による局所的な閉路形成が本質的な役割を果たしている。本節では、この吻合構造を離散的にモデル化することにより、非自明なループ・ツリー曲率を持つ模型を構成する。

4.1 吻合付き拡張グラフ

Cantor 集合の第 (n) 段階近似として得られる二分木グラフを

$$G_n$$

とする。

通常の親子辺

$$e_T : \text{parent} \longrightarrow \text{child}$$

に加えて、同じ親を持つ兄弟節点同士を結ぶ辺

$$e_L : \text{left} \longleftrightarrow \text{right}$$

を新たに導入する。

すなわち、各分岐点に対して

$$\text{parent} \longrightarrow \text{left} \longrightarrow \text{right} \longrightarrow \text{parent}$$

という三角形

$$\gamma$$

が生成される。

この三角形は、樹状構造の内部に生じる最小の閉路であり、血管系における吻合構造の離散模型とみなされる。

この拡張によって、loop 構造は外部から付加されるものではなく、tree 構造そのものから自発的に生成される。

4.2 (U(1)) 接続

各辺

$$e$$

に対し、位相因子

$$\theta_e \in U(1)$$

を割り当てる。

辺上の共変差分作用素を

$$(\nabla_e f)(t(e)) = \theta_e, f(s(e))f(t(e))$$

によって定義する。

ここで,

$$s(e), \quad t(e)$$

はそれぞれ辺の始点と終点を表す。

この作用素は準連結理論における差分商

$$D^\varepsilon f(x) = \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}$$

に対して, 輸送位相

$$\theta_e$$

を付加した自然な拡張になっている。

Tree 方向の微分を

$$d_T := \nabla_e \quad (e = e_T)$$

Loop 方向の微分を

$$d_L := \nabla_e \quad (e = e_L)$$

によって定める。

4.3 ループ・ツリー曲率

三角形

$$\gamma = (\text{parent}, \text{left}, \text{right})$$

を一周するホロノミーを

$$\Omega(\gamma) = \theta_{\text{parent} \rightarrow \text{left}}, \theta_{\text{left} \rightarrow \text{right}}, \theta_{\text{right} \rightarrow \text{parent}}$$

によって定義する。

これは格子ゲージ理論におけるプラケット曲率そのものである。

実際, tree 経路と loop 経路との交換子を計算すると,

$$[d_L, d_T]f|_{\gamma} = (\Omega(\gamma) - 1)f(\text{parent})$$

を得る。
したがって,

$$\Omega(\gamma) = 1$$

であることと,

$$[d_L, d_T] = 0$$

であることは同値である。
逆に,

$$\Omega(\gamma) \neq 1$$

であれば,

$$[d_L, d_T] \neq 0$$

となり、非自明なループ・ツリー曲率が発生する。
ゆえに、本模型における曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は、局所的なホロノミーの非自明性を測る量として解釈される。

4.4 忘却残差との関係

吻合辺の情報を忘却する射

$$\Pi : \text{Fun}(G_n) \longrightarrow \text{Fun}(T_n)$$

を考える。
ここで,

$$T_n$$

は tree 辺のみからなる部分グラフである。

また,

$$\Pi^\dagger$$

を, 吻合辺に対して自明ホロノミー

$$\theta_e = 1$$

を仮定して持ち上げる作用素とする。

このとき, 忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は, 実際のホロノミーと忘却後に仮定される自明ホロノミーとの差を検出する作用素となる。

特に,

$$R \neq 0$$

であることと,

$$\Omega(\gamma) \neq 1$$

であることは同値である。

したがって, 忘却残差の非消失は, 局所的な吻合による捩れの存在そのものを表している。

4.5 伊原ゼータとの関係

拡張グラフ上では, 各分岐点に対応する三角形

$$\gamma$$

およびその反復が非 backtracking 閉路を与える。

したがって, 伊原ゼータ関数

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} \left(1 - u^{\ell(P)}\right)^{-1}$$

における閉路類

$$[P]$$

は、局所的な吻合三角形として具体的に実現される。

この意味で、本模型は、

$$\text{忘却理論} \longleftrightarrow \text{ループ・ツリー曲率} \longleftrightarrow \text{伊原ゼータ} \longleftrightarrow \text{生物学的吻合}$$

を同一の離散ゲージ理論の枠組みの中で統一的に記述する最小模型を与える。

ただし、本節で扱ったのは有限段階の離散模型であり、

$$n \rightarrow \infty$$

における Cantor 極限でホロノミーの無限積が収束するか、また停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

がどのような構造を持つかについては、今後の課題として残される。

5 捩れ付きループ・ツリー束と曲率統一定理

前節では、吻合による局所閉路を導入することにより、ループ・ツリー曲率の離散模型を構成した。しかし、そこで得られた構造は有限段階の格子模型であり、忘却残差や準連結理論における Leibniz 剰余項との関係はなお外在的であった。

本節では、これらを統一的に記述するため、捩れ付きループ・ツリー束 (Twisted Loop-Tree Bundle) を導入する。

5.1 捩れ付きループ・ツリー束

基底空間を Cantor 木

$$T$$

とする。

各節点

$$v \in T$$

の上に円周ファイバー

$$S_v^1$$

を付与し,

$$\pi : E \longrightarrow T$$

をファイバー束とする。

各 tree 辺

$$e : v \longrightarrow w$$

に対し, ファイバー同型

$$g_e : S_v^1 \longrightarrow S_w^1$$

を

$$g_e(\theta) = \theta + \phi_e \quad (\phi_e \in \mathbf{R}/2\pi\mathbf{Z})$$

によって定める。

このとき,

$$(E, \pi, T)$$

を捩れ付きループ・ツリー束と呼ぶ。

この構成により,

$$\text{tree} = T, \quad \text{loop} = S^1, \quad \text{twist} = \phi_e$$

という三つの要素が単一の幾何学的対象として統合される。

5.2 平坦接続と零曲率

束上の関数

$$f : E \longrightarrow \mathbf{R}$$

に対して, tree 微分

$$d_T f(v, \theta) = f(w, \theta + \phi_e) f(v, \theta)$$

を定義する。

また, loop 微分として円周方向の de Rham 微分

$$d_L f = \partial_\theta f, d\theta$$

を導入する。

このとき,

$$d_L d_T f = \partial_\theta f(w, \theta + \phi_e) - \partial_\theta f(v, \theta)$$

および

$$d_T d_L f = \partial_\theta f(w, \theta + \phi_e) - \partial_\theta f(v, \theta)$$

であるから,

$$[d_L, d_T] = 0$$

が成立する。

したがって,

$$\Omega = [d_L, d_T]0$$

であり, 定数回転による捩れだけでは非自明な曲率は生成されない。

5.3 非平坦接続

次に, 各枝の回転角が位相に依存すると仮定する。

すなわち,

$$\phi_e = \phi_e(\theta)$$

とする。

このとき,

$$d_T f(v, \theta) = f(w, \theta + \phi_e(\theta)) f(v, \theta)$$

である。

チェーンルールより,

$$d_L d_T f = (1 + \phi'_e(\theta)) \partial_\theta f(w, \theta + \phi_e(\theta)) - \partial_\theta f(v, \theta)$$

を得る。

一方,

$$d_T d_L f = \partial_\theta f(w, \theta + \phi_e(\theta)) - \partial_\theta f(v, \theta)$$

であるから,

$$[d_L, d_T]f = \phi'_e(\theta), \partial_\theta f(w, \theta + \phi_e(\theta))$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\Omega = [d_L, d_T]\phi'_e(\theta), \partial_\theta}$$

を得る。

すなわち, 曲率は枝方向の回転の変化率によって測られる。

5.4 忘却残差との関係

忘却写像

$$\Pi : E \longrightarrow T$$

を

$$\Pi(v, \theta) = v$$

によって定める。

また,

$$\Pi^\dagger : T \longrightarrow E$$

を各ファイバーを定數位相

$$\theta = \text{const}$$

で持ち上げる作用素とする。

この持ち上げは

$$\phi'_e(\theta) = 0$$

という平坦接続を仮定している。

したがって,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は, 実際には存在する位相依存性

$$\phi'_e(\theta) \neq 0$$

を忘却したことによって生じる射影誤差である。

局所的には,

$$R \sim \phi'_e(\theta) \partial_\theta = \Omega$$

とみなすことができる。

すなわち, 忘却残差はループ・ツリー曲率の射影像として解釈される。

5.5 Leibniz 剰余項との関係

準連結理論では,

$$D^\varepsilon(fg) = fD^\varepsilon g + gD^\varepsilon f + R_\varepsilon(f, g)$$

によって Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon$$

が定義された。

ここで tree 微分を

$$d_T f = f(w, \theta + \phi_e(\theta)) - f(v, \theta)$$

によって近似すると,

Taylor 展開より,

$$R_\varepsilon(f, g) = O! (\phi'_e(\theta))$$

を得る。

したがって,

$$R_\varepsilon \sim \phi'_e(\theta) \sim \Omega$$

である。

Leibniz 剰余項は, 曲率の解析的表現として理解される。

5.6 曲率統一定理

以上より,

$$R \sim R_\varepsilon \sim \Omega = [d_L, d_T]$$

という対応関係が得られる。

これを次の定理としてまとめる。

定理 5.1 (曲率統一定理) 振れ付きループ・ツリー束

$$(E, \pi, T)$$

において, 忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

と準連結理論における Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon$$

は, いずれもループ・ツリー曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の異なる表現として解釈できる。

特に, 局所的には

$$R \sim R_\varepsilon \sim \Omega$$

が成立する。

この定理は、忘却、準連結性の破れ、および非可換性の創発が、本質的には同一の曲率テンソルの異なる顕れであることを示唆している。

すなわち、

$$\boxed{\text{Forgetting} \iff \text{Quasiconnective Failure} \iff \text{Noncommutative Emergence}}$$

は、単一のループ・ツリー曲率によって統一的に記述される。

6 停止核と平坦部分 — Flat Sector and Stopping Kernel —

前節では、捩れ付きループ・ツリー束

$$(E, \pi, T)$$

の曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を導入し、忘却残差および Leibniz 剰余項が、いずれもこの曲率の異なる表現として理解できることを示した。

本節では、曲率が消失する部分を抽出し、停止核理論との関係を考察する。

6.1 平坦部分

捩れ付きループ・ツリー束上で、

$$\Omega = [d_L, d_T] = 0$$

を満たす領域を、ループ・ツリー束の平坦部分 (Flat Sector) と呼び、

$$E_{\text{flat}} := x \in E \mid \Omega(x) = 0$$

と表す。

局所座標表示

$$\Omega = \phi'_e(\theta), \partial_\theta$$

を用いれば、

$$\Omega = 0$$

であることと,

$$\phi'_e(\theta) = 0$$

であることは同値である。

すなわち, 平坦部分とは, 各 tree 辺に沿った回転角が位相方向に変化せず,

$$\phi_e(\theta) = \text{const}$$

となる領域である。

このとき, tree 方向と loop 方向は完全に可換となり,

$$[d_L, d_T] = 0$$

が成立する。

したがって, 平坦部分では loop と tree は互いに干渉せず, 局所的には直積構造

$$E_{\text{flat}} \simeq T \times S^1$$

を持つ。

6.2 ループ・ツリー・ラプラシアン

ループ・ツリー二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

に対し, 全微分

$$D = d_L + d_T$$

を導入する。

反交換関係

$$d_L d_T + d_T d_L = 0$$

より,

$$D^2 = d_L^2 + d_T^2$$

となる。

これに対応するループ・ツリー・ラプラシアンを

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

によって定義する。

6.3 停止核

停止核 (Stopping Kernel) を

$$K := \ker(\Delta_{LT})$$

によって定義する。

すなわち,

$$f \in K$$

であるとは,

$$\Delta_{LT}f = 0$$

を満たすことである。

有限グラフの場合の Hodge 理論と同様に,

$$\Delta_{LT}f = 0$$

ならば,

$$Df = 0, \quad D^*f = 0$$

が成立する。

したがって,

$$f \in K$$

であることは,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

を同時に満たすことと同値である。

すなわち, 停止核は loop 方向にも tree 方向にも変化しない状態を表している。

6.4 停止核と平坦部分

平坦部分では,

$$[d_L, d_T] = 0$$

であるため,

$$D = d_L + d_T$$

は通常の二重複体の全微分として振る舞う。

このとき, 停止核の元は,

$$f(v, \theta) = \text{const}$$

で与えられる局所的定数関数として実現される。

より一般には,

$$f \in K$$

であることは, 各局所閉路

$$\gamma$$

に沿うホロノミーが自明であること,

すなわち

$$\Omega(\gamma) = 1$$

と整合する不変状態であることを意味する。

したがって, 停止核は,

$K = f \mid f$ は全ての局所ホロノミーと両立する

と解釈できる。

6.5 曲率による停止核の破れ

一方,

$$\Omega \neq 0$$

である領域では,

$$[d_L, d_T] \neq 0$$

となり, loop と tree の干渉が発生する。

この場合,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

を同時に満たす関数の存在は一般に保証されない。

すなわち, 非自明な曲率は停止核を縮退させ, 場合によっては

$$K = 0$$

へと崩壊させる。

この現象は, 忘却残差

$$R$$

や Leibniz 剰余項

$$R_\epsilon$$

の非消失と本質的に同じ起源を持つ。

6.6 幾何学的解釈

以上より,

$$\Omega = 0$$

である平坦部分は,

Loop と Tree

が完全に調和した安定相を与える。

これに対し,

$$\Omega \neq 0$$

では両者の干渉によって非可換性が創発し, 停止核は部分的あるいは完全に失われる。
したがって,

$$\Omega = 0 \iff K \neq 0$$

は,

$$\Omega \neq 0 \implies \dim K \text{ の減少}$$

という相転移図式を導く。

すなわち, 停止核とは単なる解析的核ではなく, ループ・ツリー曲率が消失した平坦相を特徴付ける幾何学的不変量であり, 忘却理論・準連結理論・非可換創発理論を結び付ける安定部分として理解される。

7 平坦相と曲率相 — ループ・ツリー相転移の幾何学 —

前節では, 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を, ループ・ツリー曲率が消失する平坦部分を特徴付ける幾何学的不変量として導入した。

本節では, 曲率の消失と停止核の存在を, 相転移という観点から再解釈する。

7.1 平坦相

振れ付きループ・ツリー束において,

$$\Omega = [d_L, d_T] = 0$$

であると仮定する。

このとき,

$$d_L d_T = d_T d_L$$

が成立し, loop 方向と tree 方向の変形は互いに干渉しない。

したがって, 全微分

$$D = d_L + d_T$$

は通常の二重複体として振る舞い,

$$D^2 = 0$$

が成立する。

さらに, ループ・ツリー・ラプラシアン

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

は自己共役かつ半正定値となり,

$$K = \ker(\Delta_{LT}) \neq 0$$

である。

この状態では, 局所ホロノミーはすべて自明であり,

$$\Omega(\gamma) = 1$$

が全ての局所閉路について成立する。

したがって, tree の精細化と loop の循環は完全に両立している。

この状態を, ループ・ツリー束の平坦相 (Flat Phase) と呼ぶ。

7.2 曲率相

次に,

$$\Omega \neq 0$$

を仮定する。

このとき,

$$[d_L, d_T] \neq 0$$

となり, tree 方向の精細化と loop 方向の循環は互いに干渉する。

その結果,

$$D^2 = [d_L, d_T]\Omega$$

となり, 全微分はもはや複体微分ではなくなる。

したがって, loop と tree を同時に保存する状態は失われ,

$$\dim K$$

は減少する。

極端な場合には,

$$K = 0$$

となり, 停止状態そのものが消滅する。

この状態を, ループ・ツリー束の曲率相 (Curved Phase) と呼ぶ。

7.3 忘却による相転移

忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は局所的には

$$R \sim \Omega$$

であった。
したがって、

$$R = 0$$

であることと、

$$\Omega = 0$$

であることは本質的に同値である。
一方、

$$R \neq 0$$

となると、

$$\Omega \neq 0$$

が発生し、停止核の縮退が始まる。
すなわち、

$$R \neq 0 \implies \dim K \downarrow$$

となる。

したがって、忘却とは単なる情報の削除ではなく、平坦相から曲率相への幾何学的相転移として理解される。

7.4 準連結性の破れとの関係

準連結理論では、

$$R_\varepsilon \neq 0$$

となると、Leibniz 則による精細化の整合性が失われ、tree 的な階層構造が崩壊する。
前節の曲率統一定理より、

$$R_\varepsilon \sim \Omega$$

であるから,

$$R_\varepsilon \neq 0$$

は,

$$\Omega \neq 0$$

によって生じる曲率相への遷移として解釈できる。
したがって,

$$\text{準連結性の破れ} \iff \text{曲率相への遷移}$$

である。

7.5 ループ・ツリー相転移図式

以上をまとめると,

$$\boxed{\Omega = 0}$$

では,

$$R = 0, \quad R_\varepsilon = 0, \quad K \neq 0$$

が成立し,

$$\text{Loop} \quad \text{と} \quad \text{Tree}$$

は完全に調和している。

一方,

$$\boxed{\Omega \neq 0}$$

では,

$$R \neq 0, \quad R_\varepsilon \neq 0, \quad \dim K \downarrow$$

となり, 非可換性が創発する。

したがって、本理論における相転移図式は

$ \begin{array}{ccc} \text{Flat Phase} & \xrightarrow{;\Omega \neq 0;} & \text{Curved Phase} [2mm] K \neq 0 \\ & & \dim K \downarrow [2mm] R = 0, ; R_\epsilon = 0 \\ & & R \neq 0, ; R_\epsilon \neq 0 \end{array} $

として表される。

この図式は、停止核理論，忘却理論，準連結理論，および非可換性創発理論が，単一のループ・ツリー曲率によって統一的に記述されることを示している。

すなわち，ループ・ツリー曲率は，本理論全体を貫く基本的な秩序変数（order parameter）として理解されるのである。

8 ループ・ツリー曲率流 — Loop–Tree Curvature Flow —

前節では，ループ・ツリー曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

が，忘却残差，Leibniz 剰余項，停止核の縮退を統一的に記述する秩序変数であることを示した。

しかし，曲率がどのように生成され，またいかなる機構によって平坦相へ向かうのかは，なお明らかではない。

本節では，この問題を動力的に記述するため，ループ・ツリー曲率流（Loop–Tree Curvature Flow）を導入する。

8.1 曲率エネルギー

振れ付きループ・ツリー束

$$(E, \pi, T)$$

上で，曲率エネルギー汎関数

$$\mathcal{E}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_E |\Omega|^2, d\mu$$

を定義する。

ここで，

$$d\mu$$

は束上の自然な測度であり,

$$|\Omega|^2$$

は曲率テンソルのノルムを表す。

局所表示

$$\Omega = \phi'_e(\theta)\partial_\theta$$

を用いれば,

$$\mathcal{E}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_E |\phi'_e(\theta)|^2 d\mu$$

となる。

したがって、曲率エネルギーは、tree 辺に沿って生じる loop の振れの総量を測る汎関数である。

8.2 曲率流の定義

曲率エネルギーの最急降下流として,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \nabla \mathcal{E}(\Omega)$$

を定義する。

これをループ・ツリー曲率流と呼ぶ。

より具体的には,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta \Omega}$$

である。

二次汎関数の場合,

$$\frac{\delta \mathcal{E}}{\delta \Omega} = \Omega$$

であるから,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \Omega$$

を得る。
したがって、

$$\Omega(t) = e^{-t}\Omega(0)$$

であり、曲率は指数的に減衰する。

8.3 エネルギー単調減少

曲率流に沿ったエネルギーの時間微分を計算すると、

$$\frac{d}{dt}\mathcal{E}(\Omega(t)) = \left\langle \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta \Omega}, \frac{\partial \Omega}{\partial t} \right\rangle$$

である。
曲率流の定義を用いると、

$$\frac{d}{dt}\mathcal{E}(\Omega(t)) = |\nabla \mathcal{E}(\Omega)|^2 \leq 0$$

を得る。
したがって、

$$\frac{d}{dt}\mathcal{E}(\Omega(t)) \leq 0$$

であり、曲率エネルギーは単調減少する。
すなわち、曲率流は非可換性を徐々に消去しながら、より安定な状態へ系を導く。

8.4 平坦相への収束

指数減衰より、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t) = 0$$

が成立する。
したがって、

$$[d_L, d_T] \longrightarrow 0$$

となり、loop 方向と tree 方向は漸近的に可換となる。
すなわち、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = E_{\text{flat}}$$

である。

この意味で、平坦部分

$$E_{\text{flat}}$$

は曲率流の平衡状態として特徴付けられる。

8.5 停止核の創発

曲率が消失すると、

$$\Omega = 0$$

であり、

$$D^2 = 0$$

が回復する。

したがって、ループ・ツリー・ラプラシアン

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

の調和部分

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が再び現れる。

ゆえに、

$$\Omega(t) \rightarrow 0$$

ならば、

$$\dim K(t)$$

は増加し、最終的に平坦部分に対応する停止核へ収束する。
すなわち、

$$\boxed{\Omega(t) \downarrow 0 \implies \dim K(t) \uparrow}$$

が成立する。

停止核は、曲率流の長時間極限として創発する安定部分である。

8.6 忘却の動力的解釈

前節より、

$$R \sim R_\varepsilon \sim \Omega$$

であった。

したがって、

$$\Omega(t) \rightarrow 0$$

ならば、

$$R(t) \rightarrow 0, \quad R_\varepsilon(t) \rightarrow 0$$

となる。

すなわち、忘却残差および準連結性の破れは、曲率流によって徐々に消滅する。

このことは、忘却操作が単なる情報の消去ではなく、

非可換な曲率成分 $\longrightarrow$ 平坦な安定部分

への緩和過程として理解できることを示している。

8.7 ループ・ツリー安定化原理

以上の考察をまとめると、次の原理を得る。

原理 8.1 (ループ・ツリー安定化原理) 捩れ付きループ・ツリー束上の曲率流は、曲率エネルギーを単調減少させ、ループ・ツリー曲率を消失させる方向へ系を進化させる。

その結果、

$$\Omega \longrightarrow 0, \quad R \longrightarrow 0, \quad R_\epsilon \longrightarrow 0, \quad K \longrightarrow K_{\text{flat}}$$

が成立する。

すなわち,

$$\boxed{\text{Forgetting} \implies \text{Curvature Dissipation} \implies \text{Flat Sector} \implies \text{Stopping Kernel}}$$

という力学的階層が成立する。

この意味で、停止核とは、ループ・ツリー曲率流が最終的に到達する幾何学的平衡状態であり、忘却理論、準連結理論、非可換性創発理論を統合する極限構造として理解される。

9 普遍安定化作用素と平衡極限 — Universal Stabilization Operator and Equilibrium Limit —

前節では、ループ・ツリー曲率流

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \nabla \mathcal{E}(\Omega)$$

を導入し、曲率エネルギーが単調減少し、最終的に平坦部分へ収束することを示した。

本節では、この収束機構を作用素論的に定式化するため、普遍安定化作用素 (Universal Stabilization Operator) を導入する。

9.1 安定化半群

曲率流

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \Omega$$

の解は

$$\Omega(t) = e^{-t} \Omega(0)$$

であった。

この指数作用素

$$U_t := e^{-t}$$

をループ・ツリー束上の曲率に作用する半群とみなし,

$$U_t : \Omega(0) \mapsto \Omega(t)$$

を普遍安定化半群と呼ぶ。

半群性

$$U_{t+s} = U_t U_s, \quad U_0 = I$$

は自明に成立する。

9.2 普遍安定化作用素

時間無限大極限

$$U_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} U_t$$

を考える。

前節より,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t) = 0$$

であるから,

$$U_\infty \Omega = 0$$

が成立する。

したがって,

$$U_\infty$$

は曲率成分を消去し, 平坦部分のみを残す射影作用素として作用する。

これを普遍安定化作用素と呼ぶ。

9.3 平坦部分への射影

ループ・ツリー束を

$$E = E_{\text{flat}} \oplus E_{\text{curv}}$$

と直交分解する。

ここで,

$$E_{\text{flat}} = \ker \Omega$$

は平坦部分,

$$E_{\text{curv}} = (\ker \Omega)^\perp$$

は曲率部分である。

このとき,

$$U_\infty(f_{\text{flat}} + f_{\text{curv}}) = f_{\text{flat}}$$

が成立する。

すなわち,

$$U_\infty = P_{\text{flat}}$$

であり, 普遍安定化作用素は平坦部分への直交射影と一致する。

9.4 停止核との関係

前節で導入した停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を考える。

平坦部分では,

$$\Omega = 0$$

であるから,

$$D^2 = 0$$

が成立する。

したがって,

$$K \subset E_{\text{flat}}$$

である。
さらに,

$$f \in K$$

ならば,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

であり,

$$\Omega f = [d_L, d_T] f$$

となる。
ゆえに,

$$K = \ker(\Omega) \cap \ker(\Delta_{LT})$$

である。
したがって,

$$U_\infty$$

は停止核を不変に保つ。
すなわち,

$$U_\infty(K) = K$$

が成立する。

9.5 忘却の極限としての停止核

忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は,

$$R \sim \Omega$$

であった。

曲率流の極限では,

$$\Omega(t) \rightarrow 0$$

であるから,

$$R(t) \rightarrow 0$$

となる。

したがって,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Pi^\dagger \Pi = I$$

が成立する。

すなわち, 長時間極限では忘却によって失われる成分が消失し, 系は停止核の上に安定化する。

9.6 平衡極限定理

以上をまとめると, 次の定理を得る。

定理 9.1 (平衡極限定理) 振れ付きループ・ツリー束上の曲率流に対して,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t) = 0$$

が成立する。

さらに, 普遍安定化作用素

$$U_\infty$$

は平坦部分への直交射影となり,

$$U_\infty = P_{\text{flat}}$$

を満たす。

特に,

$$U_\infty(K) = K$$

であり, 停止核は曲率流の長時間極限として実現される。

9.7 幾何学的解釈

以上より,

$$\boxed{\text{Curvature} \longrightarrow \text{Dissipation} \longrightarrow \text{Flat Sector} \longrightarrow \text{Stopping Kernel}}$$

という力学的階層が成立する。

すなわち, 停止核とは静的に与えられた核空間ではなく, ループ・ツリー曲率流によって非可換な捩れ成分が消散した後に残る, 幾何学的平衡状態そのものである。

この意味で, 普遍安定化作用素

$$U_\infty$$

は, 忘却理論, 準連結理論, およびループ・ツリー理論を統一する極限作用素として理解されるのである。

9.8 スケール変換構造・停止流・停止核

前節では, Leibniz 則を Loop-Tree 構造の最も単純な退化形として解釈し, 停止核

$$K = \ker D_\Lambda$$

を, Loop から Tree への分解作用が停止した最小不変構造として位置付けた。

本節では, この構造をスケール変換と停止流の観点から再解釈する。

スケール変換構造 本理論における基本操作は, スケール変換半群

$$S_\varepsilon : X \longrightarrow X, \quad \varepsilon > 0$$

によって与えられる。

関数 (f) に対して,

$$f \mapsto f \circ S_\varepsilon$$

は、対象をより細かなスケールへと移す精細化操作を表す。
準連結理論において導入した差分作用素

$$D^\varepsilon f(x) = \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}$$

は、スケール精細化に伴って生じる情報の変化率を測る作用素であった。
このとき、

$$f(S_\varepsilon x)$$

は一つの全体構造として与えられているが、

$$D^\varepsilon(fg) = fD^\varepsilon g + gD^\varepsilon f + R_\varepsilon(f, g)$$

と分解されることにより、一つの構造は複数の寄与へと分岐する。
したがって、スケール変換は、

$$\boxed{\text{Scale} \implies \text{Loop} \implies \text{Tree}}$$

という階層的分解を誘導する作用として理解することができる。

停止流 前節で導入したループ・ツリー曲率流

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} = \nabla \mathcal{E}(\Omega)$$

は、Loop と Tree の干渉によって生じる曲率を徐々に消散させる流れであった。
一方、停止作用素

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

は、スケール変換による分解作用そのものを測る生成作用素とみなすことができる。
したがって、停止流を

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D_\Lambda f$$

によって定義する。

この流れは,

$$D_{\Lambda}f$$

によって測られる Loop-Tree 分解速度を徐々に減衰させる。
すなわち,

$$D_{\Lambda}f \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

となり, 最終的には分解作用そのものが停止する。

停止核への収束 停止核

$$K = \ker D_{\Lambda}$$

は,

$$D_{\Lambda}f = 0$$

を満たす関数の空間である。

これは,

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D_{\Lambda}f$$

の平衡状態を与える。

したがって,

$$f(t) \longrightarrow f_{\infty} \in K \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立する。

すなわち, 停止核は停止流の長時間極限として実現される。

スケール変換と停止核 停止核の元

$$f \in K$$

については,

$$D_{\Lambda}f = 0$$

であるから,

$$D^\varepsilon f \approx 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

となる。

したがって、停止核上ではスケール精細化を繰り返しても本質的な構造変化が生じない。

すなわち,

$$S_\varepsilon(K) \subseteq K$$

が成立し、停止核はスケール変換に対して不変である。

この意味で、停止核はスケール変換の固定部分、あるいは極限的不変部分として理解することができる。

幾何学的解釈 以上の考察より,

$$\boxed{\text{Scale} \implies \text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Decomposition}}$$

という分解過程と,

$$\boxed{\text{Decomposition} \implies \text{Curvature Dissipation} \implies \text{Stopping Flow} \implies \ker D_\Lambda}$$

という安定化過程が得られる。

両者を統合すると,

$$\boxed{\text{Scale} \implies \text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Stopping} \implies \ker D_\Lambda}$$

という基本図式が導かれる。

すなわち、スケール変換によって誘起される Loop–Tree 分解は、停止流によって徐々に消散し、最終的に停止核へと収束する。

この意味において、停止核とは単なる解析的核ではなく、スケール変換、Loop–Tree 構造、曲率流、および忘却理論の全てが到達する普遍的平衡状態であり、本理論における最終的な安定部分を与える幾何学的不変量として理解される。

10 停止核の構造定理 — Structure Theorem of the Stopping Kernel —

前節までに、停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を，ループ・ツリー曲率流の長時間極限として現れる平衡部分，および分解作用が停止した最小不変構造として導入した。

しかし，停止核が具体的にどのような関数空間であるかは，なお明らかではない。

本節では，停止核を局所ホロノミーの不変部分として特徴付け，その構造を明示する。

10.1 局所ホロノミー作用

捩れ付きループ・ツリー束

$$(E, \pi, T)$$

の各局所閉路

$$\gamma$$

に対し，ホロノミー作用素

$$H_\gamma : E_x \longrightarrow E_x$$

を

$$H_\gamma = \prod_{e \in \gamma} \theta_e$$

によって定義する。

ここで，

$$\theta_e \in U(1)$$

は辺 (e) 上の接続である。

(H_γ) は閉路 (γ) を一周したときに生じる位相の回転を表している。

10.2 ホロノミー不変部分

局所閉路 (γ) に対して，

$$\text{Fix}(H_\gamma) := \{f \in E \mid H_\gamma f = f\}$$

をホロノミー不変部分と呼ぶ。

すなわち,

$$f \in \text{Fix}(H_\gamma)$$

とは,

$$H_\gamma f = f$$

を満たし、閉路を一周しても状態が変化しないことを意味する。

これは幾何学的には,

$$\Omega(\gamma) = 1$$

の場合の平行移動と同一であり、Loop と Tree の局所的整合性を表す。

10.3 停止核の特徴付け

停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を考える。

前節より,

$$f \in K$$

ならば,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

が成立する。

したがって,

$$[d_L, d_T]f = 0$$

であり,

$$\Omega f = 0$$

を得る。

一方,

$$\Omega = H_\gamma - I$$

という局所表示を用いると,

$$(H_\gamma - I)f = 0$$

となる。

すなわち,

$$H_\gamma f = f$$

である。

したがって,

$$f \in \text{Fix}(H_\gamma)$$

が全ての局所閉路について成立する。

10.4 停止核の構造定理

以上より, 次の定理を得る。

定理 10.1 (停止核の構造定理) 振れ付きループ・ツリー束における停止核は, 全ての局所ホロノミー作用素の共通不変部分に一致する。

すなわち,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_\gamma)$$

が成立する。

証明 前節より,

$$f \in K$$

ならば,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

である。
したがって,

$$[d_L, d_T]f = 0$$

となり,

$$(H_\gamma - I)f = 0$$

を得る。
ゆえに,

$$f \in \text{Fix}(H_\gamma)$$

である。
逆に,

$$f \in \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_\gamma)$$

とする。
すると,

$$H_\gamma f = f$$

であり,

$$\Omega f = 0$$

となる。
平坦部分では,

$$D^2 = 0$$

が成立するため,

$$f$$

はループ・ツリー・ラプラシアン¹の調和部分に属する。
したがって、

$$f \in K$$

を得る。 □

10.5 平坦部分との関係

平坦部分

$$E_{\text{flat}} = \ker \Omega$$

を考える。
停止核の構造定理より、

$$K \subseteq E_{\text{flat}}$$

が成立する。
さらに、局所ホロノミーが全て自明であるならば、

$$H_\gamma = I$$

であり、

$$E_{\text{flat}} = K$$

となる。

したがって、停止核は平坦部分の中でも、Loop と Tree の全ての局所循環に対して完全に整合的な部分を抽出したものである。

10.6 幾何学的解釈

停止核の構造定理は、

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

という解析的定義と,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

という幾何学的定義とが一致することを意味している。
すなわち,

$$\text{停止核} = \text{全局所ホロノミーに対する共通不変部分}$$

である。

このことから, 停止核は単なる作用素の核ではなく,

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}$$

という相互作用の下でなお保存される, 最小かつ普遍的な安定部分として理解することができる。

したがって,

$$\text{Scale} \implies \text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Stopping} \implies \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

という階層が成立し, 停止核は本理論全体の最終的平衡構造を与える幾何学的不変量として特徴付けられる。

11 停止核の Hodge 型分解 — Hodge-Type Decomposition of the Stopping Kernel —

前節では, 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が, 全ての局所ホロノミー作用素の共通不変部分

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

として特徴付けられることを示した。

本節では, この停止核を中心として, ループ・ツリー束全体が自然な直交分解を持つことを示す。

11.1 全微分作用素

ループ・ツリー束上の全微分作用素を

$$D = d_L + d_T$$

によって定義する。

平坦部分

$$E_{\text{flat}} = \ker \Omega$$

では,

$$\Omega = [d_L, d_T] = 0$$

であるから,

$$D^2 = d_L^2 + d_L d_T + d_T d_L + d_T^2 = 0$$

が成立する。

したがって,

$$(E_{\text{flat}}, D)$$

は通常のリフトをなす。

11.2 ループ・ツリー・ラプラシアン

全微分作用素の随伴作用素

$$D^*$$

を用いて,

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

をループ・ツリー・ラプラシアンと呼ぶ。

(Δ_{LT}) は自己共役かつ半正定値であり,

$$\langle \Delta_{LT} f, f \rangle = |Df|^2 + |D^* f|^2 \geq 0$$

を満たす。

したがって,

$$f \in K = \ker(\Delta_{LT})$$

であることと,

$$Df = 0, \quad D^* f = 0$$

とは同値である。

すなわち, 停止核は全微分作用と余微分作用の双方に対して不変な調和部分である。

11.3 Hodge 型分解

平坦部分が適当な Hilbert 構造を持つと仮定する。

このとき,

$$\operatorname{Im}(D) \perp \operatorname{Im}(D^*)$$

が成立し,

$$K = \ker(D) \cap \ker(D^*)$$

であるから,

$$E_{\text{flat}} = K \oplus \operatorname{Im}(D) \oplus \operatorname{Im}(D^*)$$

という直交分解を得る。

これを停止核の Hodge 型分解と呼ぶ。

定理 11.1 (停止核の Hodge 型分解) 平坦部分

$$E_{\text{flat}} = \ker \Omega$$

が Hilbert 構造を持つとする。

このとき,

$$E_{\text{flat}} = K \oplus \text{Im}(D) \oplus \text{Im}(D^*)$$

が成立する。

11.4 各成分の解釈

この分解において,

$$K$$

は調和部分であり, Loop と Tree の相互作用の下で完全に安定な成分である。

一方,

$$\text{Im}(D)$$

は全微分によって生成される部分であり, Loop から Tree への分解, あるいはスケール精細化によって生成される構造を表す。

これに対し,

$$\text{Im}(D^*)$$

は余微分による成分であり, 忘却操作や逆向きの集約作用によって生じる部分を表している。

したがって,

$$\text{調和部分} \oplus \text{生成部分} \oplus \text{忘却部分}$$

という三層構造が自然に現れる。

11.5 停止流との関係

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D_{\Lambda} f$$

を考える。

前節より,

$$f(t) \longrightarrow K \quad (t \rightarrow \infty)$$

であった。

Hodge 型分解を用いると,
任意の状態

$$f \in E_{\text{flat}}$$

は一意的に

$$f = f_H + Df_1 + D^*f_2$$

と書ける。

ここで,

$$f_H \in K$$

である。

停止流が進むにつれて,

$$Df_1, \quad D^*f_2$$

に対応する生成成分および忘却成分は徐々に消散し,
最終的には

$$f_H$$

のみが残る。

したがって,

$$\boxed{f(t) \longrightarrow f_H \in K}$$

が成立する。

11.6 幾何学的解釈

以上より,

$$E_{\text{flat}} = K \oplus \text{Im}(D) \oplus \text{Im}(D^*)$$

という Hodge 型分解は,
ループ・ツリー束の任意の状態が,

$$\text{安定部分} \oplus \text{分解生成部分} \oplus \text{忘却部分}$$

に分解されることを意味する。
停止流とは, 後二者を徐々に消散させ,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

という共通不変部分へ収束させる過程に他ならない。
したがって,

$$\text{Loop} \implies \text{Tree} \implies \text{Decomposition} \implies \text{Stopping} \implies K$$

という理論全体の力学的階層は, Hodge 型分解によって幾何学的に完全に記述されるのである。

12 Loop–Tree 相互作用流と停止平衡 — Loop–Tree Interaction Flow and Stopping Equilibrium —

前節では,

$$E_{\text{flat}} = K \oplus \text{Im}(D) \oplus \text{Im}(D^*)$$

という Hodge 型分解を導き, 停止流の長時間極限として停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が現れることを示した。
しかし, これまでの議論では,

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という一方向の分解過程が主に扱われていた。

実際には、Loop と Tree は独立な存在ではなく、相互に生成と抑制を繰り返しながら共進化する動的構造として理解する方が自然である。

本節では、この双方向性を記述するため、Loop–Tree 相互作用流を導入する。

12.1 Loop 成分と Tree 成分

状態空間を

$$E = L \oplus T$$

とする。

ここで、

$$L$$

は loop 的自由度、

$$T$$

は tree 的自由度を表す。

一般に、

$$L = L(t), \quad T = T(t)$$

は時間とともに変化する。

12.2 相互作用流

Loop と Tree の共進化を、

$$\frac{dL}{dt} = F(L, T), \quad \frac{dT}{dt} = G(L, T)$$

によって定義する。

ここで、

F

および

G

は相互作用作用素である。
最も単純な線形模型として,

$$\boxed{\frac{dL}{dt} = -aL + bT, \quad \frac{dT}{dt} = cL - dT}$$

を考える。

ここで,

$$a, d > 0, \quad b, c \geq 0$$

である。

係数

a, d

は自己減衰率,

b, c

は Loop と Tree の相互生成率を表している。

12.3 平衡状態

平衡点は,

$$\frac{dL}{dt} = 0, \quad \frac{dT}{dt} = 0$$

を満たす状態である。

したがって,

$$-aL + bT = 0, \quad cL - dT = 0$$

を得る。

非自明解が存在する条件は,

$$\boxed{ad = bc}$$

である。

この条件は,

Loop による Tree の生成と,

Tree による Loop の生成とがちょうど釣り合っていることを意味している。

12.4 曲率との関係

前節までの議論より,

Loop と Tree の非可換性は,

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

によって測られる。

したがって,

$$\Omega = \Omega(L, T)$$

とみなすことができる。

相互作用流に沿った曲率の時間変化は,

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{\partial\Omega}{\partial L} \frac{dL}{dt} + \frac{\partial\Omega}{\partial T} \frac{dT}{dt}$$

によって与えられる。

平衡状態では,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dT}{dt} = 0$$

であるから,

$$\boxed{\frac{d\Omega}{dt} = 0}$$

となる。

したがって, 平衡状態では曲率も定常状態へ到達する。

12.5 停止平衡

特に,

$$\Omega = 0$$

である平衡状態を停止平衡 (Stopping Equilibrium) と呼ぶ。
停止平衡では,

$$[d_L, d_T] = 0$$

であり,

$$D^2 = 0$$

が成立する。

したがって,

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

が自然に定義され,

停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が現れる。

すなわち,

$$\boxed{\Omega = 0 \implies K \neq 0}$$

である。

12.6 停止核の動力的特徴付け

停止平衡では,

$$L = L_*, \quad T = T_*$$

が一定となる。

したがって、

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

を満たす状態が安定に保存される。

前節の構造定理より、

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

であった。

したがって、

停止核は単なる解析的核ではなく、

Loop-Tree 相互作用流の平衡部分

として特徴付けられる。

12.7 Loop-Tree 平衡原理

以上の考察より、次の原理を得る。

原理 12.1 (Loop-Tree 平衡原理) Loop と Tree は互いに生成と抑制を繰り返しながら共進化する。

その相互作用流が停止平衡

$$\Omega = 0$$

へ収束するとき、

$$D^2 = 0, \quad K = \ker(\Delta_{LT})$$

が成立し、停止核が創発する。

したがって、

Scale $\implies$ Loop $\rightleftharpoons$ Tree $\implies$ $\Omega \implies$ Stopping Equilibrium $\implies K$

という力学的階層が成立する。

この意味において、停止核とは、Loop と Tree の相互作用が完全な均衡へ到達したときに残る、理論全体の最終的な幾何学的平衡状態として理解されるのである。

13 Loop–Tree 相転移と停止核の創発 — Loop–Tree Phase Transition and Emergence of the Stopping Kernel —

前節では、Loop と Tree の相互作用流

$$\frac{dL}{dt} = F(L, T), \quad \frac{dT}{dt} = G(L, T)$$

を導入し、停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を、停止平衡

$$\Omega = [d_L, d_T] = 0$$

において創発する幾何学的平衡部分として特徴付けた。

本節では、曲率の大きさによって系の定性的構造が変化する現象を、相転移として定式化する。

13.1 曲率ノルム

ループ・ツリー曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

に対し、その大きさを測る量として曲率ノルム

$$|\Omega|$$

を導入する。

有限段階グラフモデルでは、

$$\Omega(\gamma) = \prod_{e \in \gamma} \theta_e$$

であり、

$$|\Omega| = \left(\sum_{\gamma} |\Omega(\gamma) - 1|^2 \right)^{1/2}$$

と定義できる。

これは局所ホロノミーが平坦性からどれだけずれているかを測る量である。

13.2 秩序変数としての停止核

停止核の次元

$$m := \dim K$$

を考える。

前節より,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

であるから,

$$m$$

は全ての局所ホロノミーに対して不変な自由度の個数を表している。

したがって,

$$m$$

を本理論の秩序変数とみなす。

13.3 臨界曲率

ある臨界値

$$\Omega_c > 0$$

が存在し,

$$|\Omega| < \Omega_c$$

では停止核が非自明に存在し,

$$|\Omega| > \Omega_c$$

では停止核が消滅すると仮定する。
すなわち,

$$|\Omega| < \Omega_c \implies K \neq 0$$

および

$$|\Omega| > \Omega_c \implies K = 0$$

である。

13.4 二つの相

以上より, 系は二つの相を持つ。

停止相 (Stopping Phase)

$$|\Omega| < \Omega_c$$

では,

$$K \neq 0$$

であり,

Loop と Tree の相互作用は部分的な平衡に達している。

局所ホロノミーの非自明性は存在するものの, 共通不変部分が残存する。

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies K \neq 0$$

である。

崩壊相 (Collapsed Phase) 一方,

$$|\Omega| > \Omega_c$$

では,

$$K = 0$$

となる。

この場合、Loop と Tree の干渉が強すぎるため、共通不変部分は完全に破壊される。
したがって、

$$\boxed{\text{Loop} \Leftrightarrow \text{Tree} \implies K = 0}$$

となる。

13.5 準連結構造との関係

準連結理論では、
Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon(f, g)$$

が十分小さい場合には、
スケール精細化構造が維持され、
Cantor 的 Tree 構造が安定に存在する。
一方、

$$R_\varepsilon$$

が増大すると、
Tree 構造は崩壊し、
離散構造へ相転移する。
本理論では、

$$R_\varepsilon \sim \Omega$$

であった。
したがって、

$$R_\varepsilon$$

の増大は、

$$|\Omega|$$

の増大として解釈できる。

よって、

準連結理論における崩壊条件は、

$$|\Omega| = \Omega_c$$

という臨界曲率条件として統一的に記述される。

13.6 相転移定理

以上をまとめると、次の定理を得る。

定理 13.1 (Loop-Tree 相転移定理) 振れ付きループ・ツリー束において、
ある臨界曲率

$$\Omega_c > 0$$

が存在する。

このとき、

$$|\Omega| < \Omega_c$$

ならば停止核は非自明であり、

$$K \neq 0$$

が成立する。

一方、

$$|\Omega| > \Omega_c$$

ならば、

$$K = 0$$

となり、停止構造は消滅する。

13.7 幾何学的解釈

以上より,

$$\text{Scale} \implies \text{Loop} \Leftrightarrow \text{Tree} \implies \Omega$$

という相互作用によって曲率が生成され,
曲率が臨界値を超えると,

$$K = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma})$$

という共通不変部分が消失する。

すなわち,

$$\text{Stopping Phase} \iff K \neq 0$$

および

$$\text{Collapsed Phase} \iff K = 0$$

という二相構造が現れる。

この意味において, 停止核は単なる作用素の核ではなく, Loop と Tree の競合と協調によって創発し, かつ消滅する秩序変数として理解することができるのである。

14 Cantor 極限と停止核の極限定理 — Cantor Limit and Limit Theorem of the Stopping Kernel —

前節では, Loop–Tree 相互作用の強さを表す曲率ノルム

$$|\Omega|$$

を導入し, 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を秩序変数として捉えることにより, 停止相と崩壊相の二相構造を定式化した。

しかし, これまでの議論は有限段階の近似グラフ

$$G_n$$

上で構成されていた。

本来の舞台は Cantor 集合の無限精細化極限であり、停止核や曲率がこの極限においてどのような構造を持つかを明らかにする必要がある。

本節では、有限段階模型から Cantor 極限への移行を定式化する。

14.1 近似グラフ列

Cantor 集合

$$C$$

を,

$$G_0, G_1, G_2, \dots, G_n, \dots$$

なる有限グラフ列の逆極限として構成する。

各段階において,

$$G_n$$

の各頂点は長さ

$$3^{-n}$$

の区間に対応する。

親子関係によって tree edge を与え、兄弟頂点を結ぶ bridge edge を追加することにより、捩れ付きループ・ツリー・グラフ

$$\tilde{G}_n$$

を得る。

このとき,

$$\tilde{G}_n \hookrightarrow \tilde{G}_{n+1}$$

という自然な埋め込みが存在する。

14.2 曲率列

各段階における局所ホロノミーを

$$\Omega_n(\gamma) = \prod_{e \in \gamma} \theta_e$$

とする。

これによって曲率列

$$\Omega_0, \Omega_1, \Omega_2, \dots$$

が定まる。

曲率ノルムを

$$|\Omega_n|$$

と書く。

14.3 停止核列

各段階の停止核を

$$K_n = \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

とする。

前節より,

$$K_n = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_{\gamma}^{(n)})$$

である。

精細化によって新しい局所閉路が追加されるため,
一般には

$$K_{n+1} \subseteq K_n$$

が成立する。

したがって,

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$$

という単調減少列を得る。

14.4 停止核の極限

停止核列の共通部分

$$K_\infty := \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$$

を Cantor 極限停止核と呼ぶ。

各

$$K_n$$

は閉部分空間であるから、
適当な Hilbert 構造の下で、

$$K_\infty$$

も閉部分空間となる。

さらに、

$$K_n = \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

を用いると、

$$K_\infty = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcap_{\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

を得る。

したがって、

$$K_\infty = \bigcap_{n,\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

である。

14.5 極限定理

以上より，次の定理を得る。

定理 14.1 (Cantor 極限停止核定理) 停止核列

$$K_n = \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

は単調減少列をなし，
その極限

$$K_\infty = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$$

が存在する。

さらに，

$$K_\infty = \bigcap_{n,\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

が成立する。

すなわち，Cantor 極限停止核は，全てのスケールにおける全局所ホロノミーに対する共通不変部分である。

14.6 停止相と崩壊相の極限

前節の臨界曲率条件を考える。

もし，

$$\sup_n |\Omega_n| < \Omega_c$$

ならば，各段階で

$$K_n \neq 0$$

であり，

$$K_\infty \neq 0$$

が期待される。

一方,

$$|\Omega_n| \longrightarrow \infty$$

であるならば,

$$\dim K_n \longrightarrow 0$$

となり,

最終的に

$$K_\infty = 0$$

へ崩壊する。

したがって,

Cantor 極限においても,

$$K_\infty \neq 0$$

で特徴付けられる停止相と,

$$K_\infty = 0$$

で特徴付けられる崩壊相という二相構造が保存される。

14.7 幾何学的解釈

有限段階では,

Loop と Tree の相互作用は有限個の局所閉路によって決定される。

しかし,

$$n \rightarrow \infty$$

では,

無限個のスケールで Loop と Tree が相互作用する。

このとき,

$$K_\infty = \bigcap_{n,\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

とは、
 全てのスケール、
 全ての局所循環、
 全ての精細化過程を経てもなお保存される部分を表している。
 したがって、

$$\boxed{\text{Scale} \implies \text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies K_n \implies K_\infty}$$

という極限階層が成立する。
 この意味において、Cantor 極限停止核

$$K_\infty$$

は、無限精細化の下でなお生き残る最小かつ普遍的な不変構造であり、本理論におけるフラクタル極限の幾何学的核心を与えるのである。

15 圏論的定式化と普遍停止核 — Categorical Formulation and Universal Stopping Kernel —

前節では、有限段階の停止核

$$K_n = \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

の極限として、

$$K_\infty = \bigcap_{n,\gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

を導入し、これを全てのスケールと全ての局所ホロノミーに対する共通不変部分として特徴付けた。

しかし、この構成はなお各段階のグラフや作用素に依存している。

本節では、Loop と Tree の相互作用を圏論的に定式化し、停止核を普遍的不変量として捉える。

15.1 Loop 圏と Tree 圏

Loop 的構造からなる圏を

$$\mathcal{L}$$

とし, Tree 的構造からなる圏を

$$\mathcal{T}$$

とする。

対象はそれぞれ局所 Loop 構造および局所 Tree 構造であり, 射は局所変換, 精細化写像, およびスケール変換から生成される。

簡単のため,

$$X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{L}), \quad A, B \in \text{Ob}(\mathcal{T})$$

と書く。

15.2 忘却関手

Loop 構造から Tree 構造への忘却を,

$$\Pi : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{T}$$

という関手として定義する。

(Π) は Loop の循環情報を捨て, Tree の分岐構造のみを保持する。

幾何学的には,

$$\Pi$$

は bridge edge を除去し, 純粋な Tree 部分のみを抽出する操作に対応する。

15.3 持ち上げ関手

逆に,

$$\Pi^\dagger : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{L}$$

を Tree 構造の Loop 空間への持ち上げとする。
 これは, Tree 構造の各分岐に対して自明ホロノミー

$$H_\gamma = I$$

を付与し, Loop 情報を持たない平坦な Loop-Tree 構造を再構成する操作である。

15.4 忘却残差

忘却残差を

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

によって定義する。

これは,

まず Loop 構造を忘却し,

その後で平坦な Loop 構造として持ち上げたとき,
 元の構造とどれだけ異なるかを測る作用素である。

したがって,

$$R = 0$$

とは,

Loop 情報が完全に Tree 情報へ還元可能であることを意味する。

一方,

$$R \neq 0$$

とは,

忘却によって失われる本質的な Loop 情報が存在することを意味する。

15.5 停止核の圏論的特徴付け

停止核の構造定理より,

$$K_\infty = \bigcap_{n, \gamma} \text{Fix}(H_\gamma^{(n)})$$

であった。

一方,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

であるから,

$$Rf = 0$$

とは,

$$\Pi^\dagger \Pi f = f$$

を意味する。

したがって,

停止核は

$$K_\infty = \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

と書くことができる。

すなわち,

停止核とは,

忘却と再構成を繰り返しても全く変化しない構造である。

定理 15.1 (停止核の圏論的特徴付け) Cantor 極限停止核は,

$$K_\infty = \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

によって与えられる。

15.6 普遍停止核

さらに,

任意の Loop-Tree 構造

$$X \in \text{Ob}(\mathcal{L})$$

に対して,

$$\Pi^\dagger \Pi(X)$$

は最小の平坦近似を与える。
したがって、

$$K_\infty$$

は、
全ての忘却と再構成に対して不変な部分として特徴付けられる。
これを普遍停止核 (Universal Stopping Kernel) と呼ぶ。
すなわち、

$$K_{\text{univ}} = \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi) K_\infty$$

である。

15.7 幾何学的解釈

Loop と Tree の相互作用は、
一般には非可換な曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を生み出す。
しかし、
忘却と再構成を無限回繰り返した後にも保存される部分だけを抽出すると、

$$K_\infty = \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

が残る。
したがって、

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Pi \implies \Pi^\dagger \implies K_\infty$$

という階層が成立する。
これは、
停止核が単なる作用素の核ではなく、

Loop と Tree の相互作用から生まれる全ての表現の背後に存在する普遍的不変量であることを意味している。

15.8 理論全体の階層

以上をまとめると、本理論は

$$\boxed{\text{Scale} \Longrightarrow \text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \Longrightarrow \Omega \Longrightarrow K_n \Longrightarrow K_\infty \Longrightarrow K_{\text{univ}}}$$

という階層を持つ。

この最終段階に現れる普遍停止核は、

全てのスケール変換、

全ての局所ホロノミー、

全ての忘却操作に対してなお保存される最小不変構造であり、本理論全体を統一する幾何学的中心として位置付けられるのである。

16 普遍停止原理と不変構造の階層 — Universal Stopping Principle and the Hierarchy of Invariant Structures —

前節では、

$$K_{\text{univ}} = K_\infty \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

を普遍停止核 (Universal Stopping Kernel) として定義した。

これは、全てのスケール精細化、全ての局所ホロノミー、および全ての忘却操作に対して不変な最小構造である。

本節では、この普遍停止核を理論全体の終端対象として位置付け、停止現象そのものを普遍原理として定式化する。

16.1 不変構造の階層

これまで導入した不変構造は、

段階的に次のような包含関係を持つ。

まず、各有限段階の停止核

$$K_n = \ker(\Delta_{LT}^{(n)})$$

が存在する。

その共通部分として,

$$K_{\infty} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$$

が定義された。

さらに,

忘却と再構成に対して不変な部分として,

$$K_{\text{univ}} = \text{Fix}(\Pi^{\dagger}\Pi)$$

を得た。

したがって,

$$\boxed{K_{\text{univ}} = K_{\infty} \subseteq K_n}$$

が成立する。

すなわち, 普遍停止核は, 全ての有限スケール停止核の共通部分として現れる。

16.2 普遍停止原理

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D_{\Lambda} f$$

を考える。

前節までの議論より,

$$f(t) \longrightarrow K$$

であった。

さらに,

スケール精細化

$$n \rightarrow \infty$$

を行うと,

$$K \longrightarrow K_{\infty} = K_{\text{univ}}$$

となる。

したがって、

停止流と精細化極限を組み合わせると、

$$\boxed{f(t, n) \longrightarrow K_{\text{univ}} \quad (t, n \rightarrow \infty)}$$

を得る。

これを普遍停止原理 (Universal Stopping Principle) と呼ぶ。

原理 16.1 (普遍停止原理) Loop-Tree 系において、
時間発展とスケール精細化を同時に繰り返すとき、
任意の状態は普遍停止核

$$K_{\text{univ}}$$

へ収束する。

16.3 終端対象としての普遍停止核

Loop-Tree 構造全体の圏を

$$\mathcal{LT}$$

とする。

任意の対象

$$X \in \text{Ob}(\mathcal{LT})$$

に対し、

停止流と忘却操作の合成

$$\Phi(X) = \lim_{t, n \rightarrow \infty} \Pi^\dagger \Pi(f(t, n))$$

を考える。

普遍停止原理より、

$$\Phi(X) \in K_{\text{univ}}$$

である。
 さらに、
 この極限は初期条件によらず一意的に定まる。
 したがって、
 任意の対象から、

$$K_{\text{univ}}$$

への自然射

$$X \longrightarrow K_{\text{univ}}$$

が存在する。
 この意味で、

K_{univ} は $\mathcal{LT}$ の終端的不変対象である。

16.4 フラクタル最小構造との統一

本理論の初期段階では、

フラクタル最小構造

および

変容核

が導入された。
 これらとの関係は、
 最終的に

$$\text{フラクタル最小構造} \Longrightarrow \text{変容核} \Longrightarrow \text{停止核} \Longrightarrow K_{\infty} \Longrightarrow K_{\text{univ}}$$

として統一される。
 これは、
 局所構造から出発した理論が、
 スケール精細化、

Loop-Tree 相互作用,
忘却,
停止流,
極限操作を経て,
最終的には一つの普遍的不変構造へ収束することを示している。

16.5 理論全体の概念図

以上の結果をまとめると,
本理論の概念的階層は,

$$\text{Scale} \implies \text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies D_\Lambda \implies K_n \implies K_\infty \implies K_{\text{univ}}$$

によって表される。
さらに,
力学的観点からは,

$$\text{Evolution} \implies \text{Decomposition} \implies \text{Stopping} \implies \text{Invariantization}$$

という四段階の過程として理解することができる。
この意味において、普遍停止核とは、
Loop と Tree の競合・協調・忘却・停止の全過程を経てもなお残存する、
理論全体の最終的不変量であり、
Loop-Tree 理論における幾何学的・力学的・圏論的中心概念を与えるのである。

17 停止核の普遍性と表現定理 — Universality and Representation Theorem of the Stopping Kernel —

前節では、普遍停止核

$$K_{\text{univ}} = K_\infty \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

を、Loop-Tree 系の終端的不変対象として特徴付けた。
しかし、この定義はなお作用素論的あるいは圏論的な特徴付けに留まっている。
本節では、普遍停止核が本理論に現れるあらゆる不变構造を表現する普遍対象であることを示す。

17.1 不変部分の圏

Loop-Tree 系に対し, 不変部分からなる圏

$$\mathcal{I}_{LT}$$

を考える。

対象は,

$$V \subseteq E$$

なる部分空間で,

$$d_L(V) \subseteq V, \quad d_T(V) \subseteq V$$

を満たすものとする。

射は,

$$\varphi : V \rightarrow W$$

なる線形写像で,

$$\varphi \circ d_L = d_L \circ \varphi, \quad \varphi \circ d_T = d_T \circ \varphi$$

を満たすものとする。

すなわち,

$$\mathcal{I}_{LT}$$

は Loop と Tree の両作用を保存する部分構造の圏である。

17.2 普遍停止核の普遍性

前節より,

$$K_{\text{univ}} = \text{Fix}(\Pi^\dagger \Pi)$$

であった。

また,

$$K_{\text{univ}}$$

上では,

$$d_L f = 0, \quad d_T f = 0$$

である。

したがって,

任意の不変部分

$$V \in \text{Ob}(\mathcal{I}_{LT})$$

に対し,

自然な射

$$\eta_V : V \longrightarrow K_{\text{univ}}$$

を定義できる。

この射は,

停止流の極限

$$\eta_V(f) = \lim_{t,n \rightarrow \infty} \Pi^\dagger \Pi(f(t,n))$$

として与えられる。

17.3 表現定理

定理 17.1 (普遍停止核の表現定理) 任意の不変部分

$$V \in \text{Ob}(\mathcal{I}_{LT})$$

に対して,

一意な射

$$\eta_V : V \longrightarrow K_{\text{univ}}$$

が存在し,
任意の停止対象

$$W$$

への射

$$\varphi : V \rightarrow W$$

は,
一意な射

$$\psi : K_{\text{univ}} \rightarrow W$$

を用いて

$$\varphi = \psi \circ \eta_V$$

と因数分解される。

すなわち,

$$K_{\text{univ}}$$

は停止対象の圏における普遍表現対象である。

17.4 幾何学的意味

この定理は,
Loop-Tree 系において現れるあらゆる停止構造が,
最終的には

$$K_{\text{univ}}$$

を経由して記述できることを意味する。

言い換えれば,

局所的には多様な停止現象が存在しても,
それらは全て一つの普遍核へ射影される。

したがって,

$$\boxed{\text{局所停止} \implies \text{有限停止核} \implies \text{極限停止核} \implies \text{普遍停止核}}$$

という階層が成立する。

17.5 停止核の普遍表現原理

以上をまとめると, 次の原理を得る。

原理 17.2 (停止核の普遍表現原理) Loop-Tree 系に現れる全ての不変構造は, 普遍停止核

$$K_{\text{univ}}$$

を通して一意的に表現される。

したがって,

$$K_{\text{univ}}$$

は理論全体の不変量を統括する普遍表現対象である。

17.6 理論全体の最終図式

これまでの議論を統合すると,
本理論は次の普遍図式へ到達する。

$$\boxed{\text{Scale} \implies \text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies D_{\Lambda} \implies K_n \implies K_{\infty} \implies K_{\text{univ}} \implies \mathcal{I}_{LT}}$$

すなわち,

スケール変換から始まった構造は,

Loop-Tree 相互作用と停止流を経て,

最終的には全ての不変構造を統括する普遍停止核へ収束する。

この意味において,

$$\boxed{K_{\text{univ}} = \text{Loop-Tree 理論の終端的な不変量}}$$

であり,

同時に,

$$K_{\text{univ}} = \text{全停止現象を表現する普遍核}$$

として位置付けられるのである。

18 Loop $\rightleftharpoons$ Tree 相互作用流 — Loop–Tree Interaction Flow —

これまでの議論では, Loop 構造と Tree 構造は静的な二重複体

$$(E, d_L, d_T)$$

として定式化されてきた。しかし実際には, Loop と Tree は互いに独立に存在するのではなく, 生成・抑制・再結合を繰り返しながら共進化する動的構造として理解の方が自然である。

本節では, この双方向的な構造変換を記述するため, Loop $\rightleftharpoons$ Tree 相互作用流を導入する。

18.1 Loop 成分と Tree 成分

状態空間を

$$E = L \oplus T$$

とする。

ここで,

$$L = L(t), \quad T = T(t)$$

はそれぞれ時刻 (t) における Loop 成分および Tree 成分を表す。

Loop 成分 (L) は局所循環, 周期構造, ホロノミー, 自己再帰性などを担う自由度であり, Tree 成分 (T) は分岐構造, 精細化階層, スケール方向の情報を担う自由度である。

18.2 相互作用作用素

Loop と Tree の相互作用を,

$$\mathcal{A}: T \rightarrow L, \quad \mathcal{B}: L \rightarrow T$$

なる二つの変換作用素によって記述する。

作用素

$$\mathcal{A}$$

は Tree 構造から Loop 構造を生成する作用を表し,

$$\mathcal{B}$$

は Loop 構造から Tree 構造を生成する作用を表す。

概念的には,

$$T \xrightarrow{\mathcal{A}} L, \quad L \xrightarrow{\mathcal{B}} T$$

という双方向の構造変換を考えている。

18.3 Loop–Tree 相互作用流

Loop と Tree の時間発展を,

$$\frac{dL}{dt} = -\alpha L + \mathcal{A}(T), [2mm] \frac{dT}{dt} = -\beta T + \mathcal{B}(L)$$

によって定義する。

ここで,

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0$$

は減衰係数である。

第一項は自己減衰を表し,

第二項は他方の構造からの生成を表す。

したがって,

Loop と Tree は互いにエネルギーや情報を交換しながら進化する。

18.4 平衡状態

平衡状態では,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dT}{dt} = 0$$

が成立する。

したがって,

$$\boxed{\alpha L = \mathcal{A}(T), \quad \beta T = \mathcal{B}(L)}$$

を得る。

これは,

Loop の減衰と Tree からの生成,

Tree の減衰と Loop からの生成とが完全に釣り合っていることを意味する。

この状態を Loop-Tree 平衡状態と呼ぶ。

18.5 曲率との結合

前節で導入した曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

は, Loop と Tree の非可換性を測る量である。

一般に,

$$d_L = d_L(L), \quad d_T = d_T(T)$$

であるから,

$$\Omega = \Omega(L, T)$$

とみなすことができる。

したがって,

相互作用流に沿った曲率の時間変化は,

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{\partial\Omega}{\partial L} \frac{dL}{dt} + \frac{\partial\Omega}{\partial T} \frac{dT}{dt}$$

によって与えられる。

平衡状態では,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dT}{dt} = 0$$

であるから,

$$\boxed{\frac{d\Omega}{dt} = 0}$$

となり，曲率も定常状態へ到達する。

18.6 停止平衡

特に，

$$\Omega = 0$$

となる平衡状態を停止平衡（Stopping Equilibrium）と呼ぶ。
このとき，

$$[d_L, d_T] = 0$$

であり，

$$D = d_L + d_T$$

について，

$$D^2 = d_L^2 + d_L d_T + d_T d_L + d_T^2 0$$

が成立する。

したがって，

Loop-Tree ラプラシアン

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

が自然に定義され，

停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が現れる。

18.7 Loop–Tree 相互作用原理

以上の議論をまとめると、
Loop と Tree の関係は、
単なる

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という一方向の分解ではなく、

$$\boxed{\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}}$$

という双方向的な共進化過程として理解される。
さらに、

$$\boxed{\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies \text{Stopping Equilibrium} \implies K}$$

という階層が成立する。

すなわち、停止核とは、Loop と Tree の競合と協調が最終的な均衡へ到達したときに創発する普遍的不変構造であり、本理論における力学的終端状態を与えるのである。

19 Loop–Tree 相互作用流の基本定義と公理系 — Basic Definitions and Axioms of the Loop–Tree Interaction Flow

本節では、 $\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}$ 相互作用流を厳密に定式化するために必要となる基本概念および公理系を導入する。

19.1 状態空間

定義 19.1 (Loop–Tree 状態空間) Loop 成分空間を (L), Tree 成分空間を (T) とする。

Loop–Tree 状態空間を

$$E := L \oplus T$$

によって定義する。

状態

$$x \in E$$

は

$$x = (\ell, \tau), \quad \ell \in L, \quad \tau \in T$$

と表される。

幾何学的には,

$$\ell$$

は局所循環・周期構造・ホロノミーを表し,

$$\tau$$

は分岐構造・階層構造・スケール精細化を表す。

19.2 Loop 微分と Tree 微分

定義 19.2 (Loop 微分) Loop 方向の微分作用素を

$$d_L : E \rightarrow E$$

と呼ぶ。

定義 19.3 (Tree 微分) Tree 方向の微分作用素を

$$d_T : E \rightarrow E$$

と呼ぶ。

両者を合わせて,

$$D := d_L + d_T$$

を Loop-Tree 全微分作用素と呼ぶ。

19.3 Loop-Tree 曲率

定義 19.4 (Loop-Tree 曲率) Loop 微分と Tree 微分の交換子

$$\Omega := [d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L$$

を Loop-Tree 曲率という。

曲率

$$\Omega$$

は Loop と Tree の相互作用の非可換性を測る。

特に,

$$\Omega = 0$$

ならば,

Loop と Tree は局所的に可換であり, 平坦状態にあるという。

19.4 Loop-Tree ラプラシアン

定義 19.5 (Loop-Tree ラプラシアン) 全微分作用素

$$D = d_L + d_T$$

に対し,

$$\Delta_{LT} := DD^* + D^*D$$

を Loop-Tree ラプラシアンと呼ぶ。

19.5 停止核

定義 19.6 (停止核) Loop-Tree ラプラシアンの核

$$K := \ker(\Delta_{LT})$$

を停止核 (Stopping Kernel) という。

停止核の元は,

Loop と Tree の相互作用を受けても変化しない不変状態を表す。

19.6 Loop-Tree 相互作用流

定義 19.7 (Loop-Tree 相互作用流) Loop 成分

$$L(t), \quad T(t)$$

の時間発展を

$$\boxed{\frac{dL}{dt} = -\alpha L + \mathcal{A}(T), [2mm] \frac{dT}{dt} = -\beta T + \mathcal{B}(L)}$$

によって定義する。

ここで,

$$\alpha, \beta > 0$$

は減衰係数,

$$\mathcal{A} : T \rightarrow L, \quad \mathcal{B} : L \rightarrow T$$

は相互作用作用素である。

19.7 基本公理

以上の構造に対し, 次の公理を課す。

公理 19.8 (Axiom LT1 : 双方向性) Loop と Tree は相互変換可能であり,

$$T \xrightarrow{\mathcal{A}} L, \quad L \xrightarrow{\mathcal{B}} T$$

なる作用素が存在する。

公理 19.9 (Axiom LT2 : 局所性) 作用素

$$d_L, \quad d_T$$

は局所作用素であり,

各点の近傍情報のみに依存する。

公理 19.10 (Axiom LT3 : 停止性) 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

は空でない閉部分空間である。

すなわち,

$$K \neq \emptyset$$

である。

公理 19.11 (Axiom LT4 : 平坦性) 曲率が消失するとき,

$$\Omega = 0$$

全微分作用素は複体構造

$$D^2 = 0$$

を満たす。

公理 19.12 (Axiom LT5 : 停止収束) 任意の初期状態

$$x_0 \in E$$

に対し, 相互作用流の解

$$x(t)$$

は停止核へ収束する。

すなわち,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d(x(t), K) = 0$$

が成立する。

19.8 基本図式

以上の定義と公理は, 次の概念図式としてまとめられる。

$$E = L \oplus T \implies (d_L, d_T) \implies \Omega = [d_L, d_T] \implies D = d_L + d_T \implies \Delta_{LT} \implies K$$

さらに力学系としては,

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies \text{Stopping Equilibrium} \implies K$$

という階層を持つ。

この公理系は、以後に導入する捩れ付き Loop-Tree 束, 停止流, Cantor 極限停止核, および普遍停止核の理論の共通基盤を与える。

20 序論

本論文の目的は、先に導入した Loop-Tree 理論の基本概念を補足するとともに、その幾何学的・力学的構造をフラクタル準連結空間の理論へ接合し、両者を統一的な枠組みの下で理解することにある。

Loop-Tree 理論では、構造を循環性・再帰性を担う *Loop* 成分と、分岐性・階層性を担う *Tree* 成分との相互作用として捉え、

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree}$$

という双方向の変換過程を基本原理として採用した。特に、忘却操作による Loop から Tree への変換、および両者の非可換性から生じる曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の概念を導入することにより、Loop と Tree の相互作用を作用素論的かつ幾何学的に記述する枠組みを与えた。

一方、フラクタル準連結空間の理論では、Cantor 集合に代表される超距離的・自己相似的空間に対して、精細化族

$$P(\varepsilon)$$

とスケール変換作用素

$$S_\varepsilon$$

を導入し、Leibniz 型分解法則およびロピタル型極限を通じて、スケール間の比較可能性と準連結性を記述した。また、準連結構造の破れに伴う相転移現象や離散構造への崩壊過程も明らかにされた。

興味深いことに、両理論は異なる出発点から構成されているにもかかわらず、いずれも「循環構造」と「分岐構造」の相互作用という共通の二元性へ到達している。

実際、Cantor 集合は Loop-Tree 理論においては

$$L = 0$$

で特徴付けられる純粋な Tree 空間として位置付けられ、一方で準連結理論においては超距離的な精細化構造を持つ基本模型として現れる。また、準連結理論における Leibniz 剰余項

$$R_\epsilon$$

および Loop-Tree 理論における忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は、いずれも構造の生成・退化・崩壊を支配する残差量として機能している。

本論文では、この対応関係を明示化するため、Cantor 集合の近似木構造に兄弟節点間を結ぶ橋辺 (bridge edge) を導入した拡張グラフを構成し、これに位相接続を付与することによって、Loop と Tree の両自由度を同時に持つ最小モデルを与える。さらに、その上に捩れ付き Loop-Tree 束 (Twisted Loop-Tree Bundle) を構成し、

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を非自明なホロノミーとして具体的に実現する。

この枠組みにおいて、忘却残差と Leibniz 剰余項は、ともに Loop と Tree の相互作用から生じる共通の曲率テンソルの異なる表現として理解される。また、停止作用素、停止流、停止核を導入することにより、Loop と Tree の競合と協調が最終的に到達する不変構造を記述する。

さらに、Cantor 極限を考察することにより、有限段階の停止核列の共通部分として Cantor 極限停止核を定義し、これを忘却と再構成に対して不変な普遍停止核へと昇華する。この普遍停止核は、全てのスケール変換、全ての局所ホロノミー、および全ての忘却操作を経てもなお保存される最小不変構造として特徴付けられる。

以上の議論を通じて、本論文では、

$$\text{Scale} \implies \text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies \text{Stopping Flow} \implies K_\infty \implies K_{\text{univ}}$$

という統一的階層を提示する。

したがって、本論文は単なる Loop-Tree 理論の補遺ではなく、Loop と Tree の相互作用をフラクタル準連結空間の理論へ接合し、スケール構造・非可換曲率・停止現象・普遍的不変量を一つの幾何学的枠組みの中で統合的に理解するための基礎理論を与えるものである。

20.1 Cantor 集合を基本模型として採用する理由

本理論では、Loop-Tree 構造およびフラクタル準連結構造の具体的模型として、3 進 Cantor 集合

$$C$$

を採用する。

これは Cantor 集合が何らかの意味で唯一の対象であるからではない。むしろ、本理論で必要となる諸性質を、同時に、しかも最も分かりやすい形で備えている具体的模型だからである。

まず、Cantor 集合は自己相似性を持つ。

実際、

$$C = \frac{1}{3}C \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C\right)$$

が成立し、全体と部分が同じ構造を繰り返し持つ。

この自己相似性は、本理論におけるスケール変換

$$S_\varepsilon$$

や停止流の反復構造を具体的に記述する自然な舞台を与える。

次に、Cantor 集合は超距離構造を持つ。

二点

$$x, y \in C$$

について、初めて異なる二進桁が現れる段階を

$$n(x, y)$$

とすると,

$$d(x, y) = 3^{-n(x, y)}$$

によって超距離

$$d(x, z) \leq \max d(x, y), d(y, z)$$

が定義される。

超距離性は、距離概念が実質的に分岐階層のみで決定されることを意味する。

したがって,

Cantor 集合は本質的に Tree 的空間であり,

Loop-Tree 理論における純粋な Tree 相を具体的に実現している。

さらに, Cantor 集合は無限精細化構造を持つ。

各段階の近似グラフを

$$G_n$$

とすると,

$$C = \varprojlim G_n$$

という逆極限表示が成立する。

したがって,

Cantor 集合は有限グラフ列の極限として理解でき,

有限段階の Loop-Tree 構造から極限停止核

$$K_\infty$$

を構成する際の自然な極限空間となる。

また, Cantor 集合は非整数次元を持つ。

その Hausdorff 次元は,

$$\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$$

で与えられる。

これは Cantor 集合が一次元的でも零次元でもなく,

純粋な離散構造と連続構造の中間に位置することを意味している。

本理論が対象とする準連結構造もまた、

離散と連続、

分岐と循環、

有限と無限の中間的領域に存在する。

この意味において、

Cantor 集合は準連結構造の最小模型として極めて自然である。

以上をまとめると、

Cantor 集合は、

$$\text{Cantor} = \text{Tree} + \text{Scale} + \text{Fractal}$$

という三重の性質を同時に備えている。

すなわち、

$$\text{Cantor 集合} = \text{Loop-Tree 理論とフラクタル準連結理論を接合するための最小具体模型}$$

と位置付けることができる。

したがって、本論文において Cantor 集合を採用する理由は、

その普遍性や特殊性にあるのではなく、

本理論で必要となる

Tree 構造, 自己相似性, 無限精細化, フラクタル次元

を、全て明示的かつ計算可能な形で備えているという点にある。

20.2 Leibniz 則と Loop-Tree 構造の一次退化

本理論において、Leibniz 則

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

は単なる微分法則ではない。

むしろ、これは Loop-Tree 構造が最も単純な形へ退化した場合に現れる基本方程式として解釈することができる。

実際、積

$$fg$$

は二つの部分構造の融合，あるいは一つの循環的合成構造を表しているとみなせる。
この意味において，

$$fg$$

は一つの Loop 的構造を表現している。
一方，作用素 (D) を作用させると，

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

となり，もとの一つの構造は二つの寄与へ分解される。
すなわち，

$$fg \Longrightarrow (Df)g + f(Dg)$$

という変換が起こる。
この過程は，

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という Loop-Tree 変換の最小模型として理解することができる。
一般の Loop-Tree 理論では，
一つの循環構造は，

$$\text{Loop} \longrightarrow \sum_i T_i$$

のように，多数の分岐構造へ分解される。
さらに，その分解には，

$$LT \neq TL$$

で表される非可換性，
および複雑な階層的順序構造が含まれる。
しかし Leibniz 則では，

$$(Df)g, \quad f(Dg)$$

という二つの項のみが現れ、
高次分岐、多重階層、非可換性などの情報は完全に失われている。
したがって、
Leibniz 則は、

Loop-Tree 構造の可換化

あるいは、

Loop-Tree 構造の一次退化

として理解することができる。
言い換えれば、
通常微分法則とは、
本来は複雑な Loop-Tree 相互作用を持つ構造を、
最も単純な二分岐の可換系へ圧縮した結果にほかならない。
この観点から見ると、
微分作用素とは本質的には

循環構造を分岐構造へ分解する作用素

であると解釈できる。
さらに、停止作用素

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

を考えると、
条件

$$D_{\Lambda} f = 0$$

は、
もはや Loop から Tree への分解が起こらないことを意味する。
すなわち、

分解作用そのものが停止している。

したがって、

停止核

$$K = \ker(D_\Lambda)$$

は、

Loop-Tree 分解が停止した最小不変構造

として自然に解釈される。

このことは、

本理論で導入してきた

フラクタル最小構造, 変容核, 停止核

という概念の発展とも整合している。

実際、

フラクタル最小構造 $\Rightarrow$ 変容核 $\Rightarrow$ 停止核

という概念的発展は、

構造論的には、

Loop $\Rightarrow$ Tree $\Rightarrow$ 分解停止 $\Rightarrow \ker(D_\Lambda)$

という幾何学的発展として理解することができる。

したがって、

Leibniz 則、

Loop-Tree 構造、

停止流、

停止核は、

互いに独立な概念ではなく、

全て

循環構造の分解と停止

という一つの原理の異なる表現である。

本論文において導入する停止流は、

まさにこの「分解作用がどのように減衰し、最終的に停止核へ収束するか」を記述する力学系として位置付けられるのである。

20.3 残差と曲率の統一原理

これまで、Loop-Tree 理論とフラクタル準連結理論において、二種類の残差が現れた。

一つは、Loop 情報を忘却する射影

$$\Pi$$

から定義される忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

であり、

もう一つは、Leibniz 型分解則の破れを測る Leibniz 剰余項

$$R_\epsilon$$

である。

これらは一見すると異なる起源を持つ量に見える。

しかし、両者は本質的には同一の幾何学的情報を記述している。

本節では、両残差を Loop-Tree 曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

の異なる表現として統一的に理解する。

20.3.1 忘却残差

忘却作用

$$\Pi : E \rightarrow T$$

は、Loop 成分を捨てて純粋な Tree 構造のみを取り出す射影である。

その随伴

$$\Pi^\dagger : T \rightarrow E$$

を用いると,

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

は,

忘却によって失われる Loop 情報を測る作用素となる。

特に,

$$R = 0$$

であれば,

Loop 情報は完全に Tree 構造へ吸収され,

構造の記述に損失は生じない。

一方,

$$R \neq 0$$

であれば,

Loop と Tree の間には不可約な振れが存在している。

20.3.2 Leibniz 剰余項

準連結理論では,

Leibniz 則

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

が完全には成立せず,

そのずれとして

$$R_\varepsilon(f, g)$$

が現れる。

すなわち,

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg) + R_\varepsilon(f, g)$$

である。
ここで、

$$R_\varepsilon$$

は、
スケール変換

$$S_\varepsilon$$

と局所精細化構造との間の整合性が破れた部分を表している。
したがって、
Leibniz 剰余項もまた、
Loop 的構造と Tree 的構造の不一致を測る量である。

20.3.3 曲率としての残差

Loop 微分

$$d_L$$

と Tree 微分

$$d_T$$

が可換であれば、

$$[d_L, d_T] = 0$$

となり、
Loop と Tree は局所的に整合している。
このとき、
忘却による情報損失も、
Leibniz 則の破れも生じない。
すなわち、

$$\Omega = 0 \implies R = 0, \quad R_\epsilon = 0.$$

逆に,

$$[d_L, d_T] \neq 0$$

であれば,

Loop と Tree の間に局所的振れが生じ,

その結果として,

忘却残差と Leibniz 剰余項が現れる。

したがって,

両残差は,

本質的には曲率

$$\Omega$$

の観測量であると考えることができる。

概念的には,

$$\boxed{R = \mathcal{F}_1(\Omega), \quad R_\epsilon = \mathcal{F}_2(\Omega)}$$

という関係が存在する。

ここで,

$$\mathcal{F}_1, \quad \mathcal{F}_2$$

は,

曲率を忘却作用あるいはスケール変換を通して観測した結果として得られる写像である。

20.3.4 残差生成の因果構造

以上より,

本理論に現れる諸量の間には,

$$\boxed{\Omega \implies R, \quad \Omega \implies R_\epsilon}$$

という因果関係が存在する。
 さらに、
 残差が存在すると、
 Loop と Tree の完全な整合性は破れ、
 停止流による再安定化過程が必要となる。
 したがって、
 理論全体は、

$$\boxed{\Omega \Longrightarrow R \Longrightarrow D_\Lambda \Longrightarrow K}$$

あるいは、

$$\boxed{\Omega \Longrightarrow R_\epsilon \Longrightarrow D_\Lambda \Longrightarrow K}$$

という統一的な階層を持つ。
 この意味において、
 忘却残差と Leibniz 剰余項は互いに独立な概念ではなく、
 Loop と Tree の非可換的相互作用から生じる同一の曲率現象を、
 異なる立場から観測した二つの表現にほかならない。

20.4 Loop–Tree 曲率相転移と停止流

前節では、忘却残差

$$R = I - \Pi^\dagger \Pi$$

および Leibniz 剰余項

$$R_\epsilon$$

が、ともに Loop–Tree 曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

から生じる残差量として理解できることを見た。
 したがって、本理論における構造の安定性と崩壊は、本質的には曲率

$$\Omega$$

の振る舞いによって支配されていると考えることができる。

20.4.1 平坦相 (Flat Phase)

まず,

$$\Omega = 0$$

の場合を考える。

このとき,

$$d_L d_T = d_T d_L$$

であり, Loop と Tree は局所的に整合している。

その結果,

$$R = 0, \quad R_\varepsilon = 0$$

となり,

忘却による情報損失も,

Leibniz 則の破れも生じない。

したがって,

構造は平坦であり,

停止流は既に平衡状態に到達している。

この状態を,

Flat Phase

と呼ぶ。

平坦相では,

全ての力学は停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

の内部に閉じている。

すなわち,

$$x(t) \in K$$

ならば,

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

であり,
構造は不変である。

20.4.2 曲率励起相 (Curved Phase)

次に,

$$\Omega \neq 0$$

を考える。
このとき,
Loop と Tree の間には局所的な振れが生じ,
忘却残差

$$R$$

および Leibniz 剰余項

$$R_\varepsilon$$

が発生する。
したがって,
構造は停止核から離れ,
停止流

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -\Delta_{LT}x$$

によって再び平坦相へ向かう緩和過程を開始する。
この状態を,

Curved Phase

と呼ぶ。

20.4.3 臨界曲率と相転移

さらに、
曲率の大きさ

$$|\Omega|$$

がある臨界値

$$\Omega_c > 0$$

を超えると、
Loop と Tree の局所的整合性は大きく失われ、
準連結構造そのものが崩壊し始める。
そこで、

$$|\Omega| < \Omega_c$$

を停止相 (stopping phase),

$$|\Omega| > \Omega_c$$

を崩壊相 (collapse phase)

と呼ぶ。

停止相では、
残差は小さく、
停止流によって系は再び停止核へ収束する。
一方、
崩壊相では、
局所的振動やスケール間の比較不能性が増大し、
準連結理論で現れた

振動, 発散, 比較不能性

が顕在化する。

したがって、
準連結構造の崩壊条件は、

Loop-Tree 理論の立場から見ると、
一つの曲率条件

$$|\Omega| > \Omega_c$$

へ統一的に集約される。

20.4.4 停止流による再安定化

曲率励起相において、
停止流は残差を散逸させ、
系を再び平坦化する方向へ作用する。
概念的には、

$$\Omega \Longrightarrow R \Longrightarrow D_\Lambda \Longrightarrow K$$

という因果鎖が成立する。
すなわち、
曲率が残差を生成し、
残差が停止流を励起し、
停止流が最終的に停止核への収束を実現する。
したがって、
停止核は単なる不変部分空間ではなく、
Loop と Tree の非可換的競合が最終的に到達する力学的平衡状態として理解される。
以上より、
本理論における構造変化は、

$$\text{Flat Phase} \Longleftrightarrow \text{Curved Phase} \Longrightarrow \text{Collapse Phase}$$

という相図を持ち、
停止流はその間を媒介する再安定化機構として機能しているのである。

20.5 停止核のスペクトル構造と普遍的不変量

前節では、Loop-Tree 曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

が残差を生成し，停止流によって系が再び停止核へ向かうことを見た。
本節では，停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

の内部構造を，Loop-Tree ラプラシアンの特値理論の観点から考察する。

20.5.1 Loop-Tree ラプラシアンの固有値問題

Loop-Tree ラプラシアン

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

に対し，固有値問題

$$\Delta_{LT}\phi_n = \lambda_n\phi_n$$

を考える。

ここで，

$$\lambda_n \geq 0$$

は固有値，

$$\phi_n$$

は対応する固有関数である。

ラプラシアンの非負性より，

$$0 = \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

というスペクトル列が得られる。

20.5.2 停止核のスペクトル表現

停止核の定義より，

$$f \in K$$

であることと,

$$\Delta_{LT}f = 0$$

であることは同値である。

したがって,

停止核は零固有値空間に一致する。

すなわち,

$$K = \ker(\Delta_{LT})E_0$$

が成立する。

ここで,

$$E_0 = \text{span } \phi_n \mid \lambda_n = 0$$

である。

したがって,

停止核は,

Loop と Tree の相互作用に対して完全に安定なモード全体から構成される。

20.5.3 停止流のスペクトル分解

任意の状態

$$f$$

は,

固有関数系を用いて

$$f = \sum_n a_n \phi_n$$

と展開できる。

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\Delta_{LT}f$$

を考えると,

各モードは独立に

$$\frac{da_n}{dt} = -\lambda_n a_n$$

を満たす。

したがって、

解は

$$f(t) = \sum_n a_n e^{-\lambda_n t} \phi_n$$

と表される。

ここで、

$$\lambda_n > 0$$

である全てのモードは、

指数関数的に減衰する。

一方、

$$\lambda_n = 0$$

のモードのみが保存される。

したがって、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \sum_{\lambda_n=0} a_n \phi_n \in K$$

が成立する。

すなわち、

停止流は任意の状態を停止核へ射影する自然な散逸力学となっている。

20.5.4 停止核の幾何学的解釈

以上の結果より、

停止核は単なる核空間ではない。

むしろ、

Loop と Tree の競合によって励起された全ての非平衡モードが消失した後に残る、

最小の安定部分空間である。

概念的には,

$$\text{停止核} = \text{Loop と Tree の平衡モードの空間}$$

である。

また,

$$\Omega = 0$$

の平坦相では,

全ての状態が停止核の内部で運動する。

一方,

$$\Omega \neq 0$$

では,

高次固有モード

$$\lambda_n > 0$$

が励起され,

停止流によって再び零固有値空間へ引き戻される。

20.5.5 普遍的不変量としての停止核

停止流による時間発展を十分長く繰り返すと,
系の詳細な初期条件や局所的曲率の情報は消失し,
最終的に停止核のみが残る。

したがって,

停止核は,

忘却,

スケール変換,

局所的曲率励起,

および非可換的相互作用を経ても保存される,

最終的不変構造として理解することができる。

すなわち,

停止核 = Loop-Tree 系の普遍的不変量

である。

さらに Cantor 極限

$$C = \varprojlim G_n$$

を考えると,

有限段階の停止核列

$$K_0, K_1, K_2, \dots$$

の極限として,

Cantor 極限停止核

$$K_\infty$$

を導入することができる。

これは,

有限階層の停止構造を超えてなお保存される,

より普遍的な不変構造を与える。

次節では,

この Cantor 極限停止核を厳密に定義し,

その逆極限構造と普遍停止核への収束を考察する。

20.6 Cantor 極限停止核と普遍停止核

前節では, 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が Loop-Tree 系の零固有値空間に一致し, 停止流の極限として現れる普遍的不変量であることを見た。

しかし, Cantor 集合は本質的に無限精細化構造を持つため, 有限段階の停止核のみでは, その全ての幾何学的情報を捉えることはできない。

そこで, 本節では, 有限段階の停止核列から Cantor 極限停止核を構成し, さらにその普遍性について考察する。

20.6.1 有限段階停止核列

Cantor 集合の第 (n) 段階近似グラフを

$$G_n$$

とする。

各段階に対して, Loop-Tree ラブラシアン

$$\Delta_{LT}^{(n)}$$

を定義し, その停止核

$$K_n = \ker \left(\Delta_{LT}^{(n)} \right)$$

を考える。

Cantor 集合の自己相似性より,
各段階には自然な縮約写像

$$\pi_{n+1,n} : G_{n+1} \longrightarrow G_n$$

が存在する。

これに伴い,
停止核の間にも自然な射

$$\rho_{n+1,n} : K_{n+1} \longrightarrow K_n$$

が誘導される。

したがって,

$$\cdots \longrightarrow K_{n+1} \longrightarrow K_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow K_1 \longrightarrow K_0$$

という逆系が得られる。

20.6.2 Cantor 極限停止核

以上の逆系に対し,

Cantor 極限停止核を

$$K_\infty := \varprojlim K_n$$

によって定義する。

すなわち,

$$K_\infty = \left\{ (x_n) \in \prod_{n=0}^{\infty} K_n; \rho_{n+1,n}(x_{n+1}) = x_n \right\}$$

である。

これは、各精細化段階において整合的な停止状態のみを集めた空間である。

したがって,

$$K_\infty = \text{全てのスケールで同時に停止している状態の空間}$$

と解釈することができる。

20.6.3 自己相似性と停止核

Cantor 集合の自己相似性

$$C = \frac{1}{3}C \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C \right)$$

に対応して,

停止核にも自己相似分解

$$K_\infty \simeq K_\infty^{(1)} \oplus K_\infty^{(2)}$$

が誘導される。

すなわち,

停止核そのものがフラクタル構造を持つ。

これは,

停止現象が有限階層に固有の現象ではなく,

無限精細化の極限においても自己相似的に保存されることを意味している。

20.6.4 普遍停止核

さらに,

忘却作用

$\Pi,$

スケール変換

$S_\varepsilon,$

および局所ホロノミー変換

Ω

を全て考慮する。

これらの作用の下で不変な部分を

$$K_{\text{univ}} := \bigcap \text{Fix}(\Pi, S_\varepsilon, \Omega)$$

と定義する。

これを普遍停止核と呼ぶ。

すなわち,

$$f \in K_{\text{univ}}$$

であるとは,

$$\Pi f = f, \quad S_\varepsilon f = f, \quad \Omega f = f$$

が同時に成立することを意味する。

概念的には,

$K_{\text{univ}} =$ 全ての忘却, 全てのスケール変換, 全ての局所曲率を経ても保存される最小不変構造

である。

20.6.5 停止流の極限としての普遍停止核

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\Delta_{LT} f$$

を長時間作用させると、
高次モードは消滅し、
各有限段階では

$$f(t) \longrightarrow K_n$$

へ収束する。
さらに、
Cantor 極限をとると、

$$f(t) \longrightarrow K_\infty$$

となり、
忘却・スケール変換・局所曲率に対する不変性を課すことによって、
最終的に

$$f(t) \longrightarrow K_{\text{univ}}$$

へ収束する。
したがって、
理論全体の構造階層は、

$$K \Longrightarrow K_\infty \Longrightarrow K_{\text{univ}}$$

という普遍化の系列を持つ。
これは、
有限停止構造から無限精細化停止構造へ、
さらに全ての変換に対して不変な普遍停止構造へ至る過程を表している。
この意味において、
普遍停止核は Loop-Tree 理論とフラクタル準連結理論の双方に共通する最終的不変量
であり、
両理論を統合する基礎的対象として位置付けられるのである。

20.7 スケール変換と停止流の交換関係

本理論では、フラクタル準連結構造を記述するスケール変換

$$S_\varepsilon$$

と、Loop-Tree 構造の散逸および再安定化を記述する停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\Delta_{LT} f$$

が基本的な役割を果たす。

両者はいずれも構造変化を記述する作用であるが、その作用原理は本質的に異なる。
スケール変換

$$S_\varepsilon$$

は、構造を異なる精細度へ移送する幾何学的変換であり、
停止流は、
Loop と Tree の非整合性を散逸させ、
停止核へ収束させる力学系である。
したがって、
両者の相互作用を理解するためには、
交換子

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon] = D_\Lambda S_\varepsilon S_\varepsilon D_\Lambda$$

を調べることが自然である。

20.7.1 可換な場合

まず、

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon] = 0$$

とする。
このとき、
任意の関数 (f) に対して、

$$D_\Lambda(S_\varepsilon f) = S_\varepsilon(D_\Lambda f)$$

が成立する。

特に,

$$f \in K = \ker(D_\Lambda)$$

であれば,

$$D_\Lambda(S_\varepsilon f) = S_\varepsilon(0)0$$

となるので,

$$S_\varepsilon f \in K$$

である。

したがって,

$$\boxed{[D_\Lambda, S_\varepsilon] = 0 \implies S_\varepsilon(K) = K}$$

が成立する。

これは,

停止核が全てのスケール変換に対して不変であることを意味している。

換言すれば,

停止構造は精細化や粗視化によって変化せず,

自己相似的に保存される。

この場合,

停止核はフラクタル構造そのものと整合した普遍的不変量となる。

20.7.2 非可換な場合

次に,

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon] \neq 0$$

とする。

この場合,

$$f \in K$$

であっても,

$$D_{\Lambda}(S_{\varepsilon}f) = [D_{\Lambda}, S_{\varepsilon}]f$$

が一般には零にならない。
したがって,

$$S_{\varepsilon}f \notin K$$

となる可能性がある。
すなわち,

$$[D_{\Lambda}, S_{\varepsilon}] \neq 0 \implies S_{\varepsilon}(K) \neq K$$

である。
これは,
スケール変換によって停止状態が破れ,
新たな Loop-Tree 相互作用が励起されることを意味する。
言い換えれば,
停止核は各スケールごとに変形し,
完全な自己相似性を失う。

20.7.3 交換子の幾何学的意味

交換子

$$[D_{\Lambda}, S_{\varepsilon}]$$

は,
停止作用とスケール変換との非整合性を測る量である。
概念的には,

$$[D_{\Lambda}, S_{\varepsilon}] = \text{停止構造のスケール曲率}$$

と解釈することができる。
実際,
交換子が零である場合には,
停止核は全ての精細化段階で一致する。

一方,
 交換子が非零である場合には,
 スケールを変えるごとに停止構造そのものが変化する。
 したがって,
 交換子は,
 Loop-Tree 曲率

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

に対する,
 スケール方向の二次的曲率として位置付けることができる。

20.7.4 停止流との関係

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\Delta_{LT} f$$

を十分長い時間作用させると,
 系は停止核へ収束する。
 しかし,

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon] \neq 0$$

である場合,
 スケール変換を施すたびに,
 停止核から新たな非停止モードが生成される。
 したがって,
 停止流とスケール変換の間には,

$$\boxed{\text{停止} \rightleftharpoons \text{再励起}}$$

という力学的競合が存在する。
 概念的には,

$$\boxed{K \xrightarrow{;S_\varepsilon;} S_\varepsilon(K) \xrightarrow{;D_\Lambda;} K}$$

という循環過程が生じる。

これは、

Loop と Tree の相互作用が、

スケール変換によって絶えず励起され、

停止流によって再び安定化されることを意味している。

したがって、

本理論においてスケール変換は、

単なる幾何学的拡大・縮小ではなく、

停止構造を励起し、

停止流を駆動する根源的作用として理解される。

この意味において、

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon]$$

は、

フラクタル準連結理論と Loop-Tree 停止理論とを接合する基本的な橋渡し量であり、

停止流の多重スケール力学を支配する中心的作用素である。

20.8 多重スケール停止流と再正規化構造

前節では、

$$[D_\Lambda, S_\varepsilon]$$

が停止構造とスケール変換との非整合性を測る作用素であり、

停止と再励起の力学的競合を記述することを見た。

しかし、フラクタル準連結空間においては、

スケール変換は一度だけ作用するものではなく、

無限に繰り返し適用される。

したがって、停止流もまた、

単一スケール上の力学ではなく、

多重スケール上での力学として理解されなければならない。

20.8.1 多重スケール停止流

スケール列

$$\varepsilon_0 > \varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \cdots$$

を考える。
各スケールに対して、
停止流

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} = \Delta_{LT}^{(n)} f_n$$

を導入する。
ここで、

$$\Delta_{LT}^{(n)}$$

は第 (n) スケールにおける Loop-Tree ラプラシアンである。
各段階の停止核は、

$$K_n = \ker \left(\Delta_{LT}^{(n)} \right)$$

によって与えられる。
したがって、
停止流は各スケールごとに、

$$f_n(t) \longrightarrow K_n \quad (t \rightarrow \infty)$$

へ収束する。

20.8.2 スケール間の遷移

ところが、
一般には、

$$[D_\Lambda, S_{\varepsilon_n}] \neq 0$$

である。
したがって、
あるスケールで停止していても、
次の精細化段階では、

再び非停止モードが励起される。

概念的には,

$$K_n \xrightarrow{;S_{\varepsilon_n};} S_{\varepsilon_n}(K_n) \not\subset K_{n+1}$$

である。

このため,

系は,

$$\boxed{\text{停止} \implies \text{精細化} \implies \text{再励起} \implies \text{再停止}}$$

という過程を無限に繰り返す。

20.8.3 再正規化作用素

そこで,

停止流とスケール変換を合成した作用素

$$\mathcal{R} = \Pi_K \circ S_{\varepsilon}$$

を導入する。

ここで,

$$\Pi_K$$

は停止流を十分長時間作用させた極限射影,

すなわち停止核への射影である。

この作用素は,

精細化された構造から,

再び停止部分のみを抽出する。

したがって,

$$\mathcal{R} : K_n \longrightarrow K_{n+1}$$

は,

停止構造のスケール間遷移を記述する再正規化作用素とみなすことができる。

20.8.4 固定点としての普遍停止核

もし、
ある停止状態

$$f_*$$

が、

$$\mathcal{R}(f_*) = f_*$$

を満たすならば、
それは全てのスケール変換と停止流の下で不変である。
すなわち、

$$f_* = \mathcal{R}(f_*)$$

は、
停止流の再正規化固定点である。
この固定点全体の空間は、
前節で導入した普遍停止核

$$K_{\text{univ}}$$

に一致すると考えられる。
概念的には、

$$K_{\text{univ}} = \text{Fix}(\mathcal{R})$$

である。

20.8.5 幾何学的解釈

以上より、
停止流の本質は、
単なる散逸過程ではない。
むしろ、
停止流は、

各スケールで新たに生成される Loop-Tree の非整合性を除去しながら、
 構造を普遍停止核へ向けて繰り返し圧縮していく、
 一種の再正規化力学として理解することができる。
 したがって、
 本理論の全体構造は、

$$\boxed{\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \Longrightarrow \Omega \Longrightarrow R \Longrightarrow D_\Lambda \Longrightarrow K_n \Longrightarrow \mathcal{R} \Longrightarrow K_{\text{univ}}}$$

という多重スケールの力学的階層を持つ。
 この意味において、
 普遍停止核とは、
 Loop と Tree の相互作用を無限回の精細化と停止の過程にかけた極限として現れる、
 最終的かつ自己相似的な不変構造なのである。

21 展望：ヴェイユゼータ・ヘッケ理論との構造的対応

本節の目的は、Loop-Tree 停止理論とヴェイユゼータ・ヘッケ理論との間に見られる構造的類似性を記述することである。

以下で述べる対応は、現時点では定理として証明されたものではない。しかし、本理論の基本概念を算術的枠組みの中へ位置付けるための概念的辞書（dictionary）として自然な対応を与えている。

21.1 ヴェイユゼータと臨界半径

有限体上の代数曲線 $(X/\mathbb{F}_q)$ に対するヴェイユゼータ関数

$$Z(X, T) = \exp! \left(\sum_{n \geq 1} X(\mathbb{F}_{q^n}) \frac{T^n}{n} \right)$$

は、

$$Z(X, T) = \frac{P(T)}{(1-T)(1-qT)}$$

と表される。

ヴェイユ予想によれば、

$$P(T) = \prod_{j=1}^{2g} (1 - \alpha_j T)$$

の零点は

$$|\alpha_j| = q^{1/2}$$

を満たす。

したがって、フロベニウス固有値は自由な半径を持つのではなく、

$$q^{1/2}$$

という特別な半径へ拘束されている。

本理論の観点から見ると、この現象は、多様な自由度が最終的にある不変部分へ圧縮される停止現象と類似している。

21.2 ヘッケ作用素と位相自由度

保型形式に作用するヘッケ作用素

$$T_p$$

を考える。

正規化された固有値は、

$$a_p = 2p^{(k-1)/2} \cos \theta_p$$

と書くことができる。

ここで、

$$p^{(k-1)/2}$$

は半径方向の情報を、

$$\theta_p$$

は位相方向の情報を表している。

一方、本理論では螺旋座標

$$z = re^{i\theta}$$

を導入し、

$$r = \text{Tree 方向}, \quad \theta = \text{Loop 方向}$$

と解釈した。

したがって、

$$p^{1/2} \longleftrightarrow r, \quad \theta_p \longleftrightarrow \theta$$

という対応が自然に現れる。

すなわち、ヘッケ作用素は Tree 的なスケールを固定しながら、Loop 的な位相自由度のみを残す作用として理解することができる。

21.3 算術的停止流という見方

本理論では、停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \Delta_{LT} f$$

によって非停止モードが減衰し、
最終的に普遍停止核

$$K_{\text{univ}}$$

へ収束する。

概念的には、

$$\text{自由な状態} \implies \text{普遍停止核}$$

という力学が存在する。

一方、ヴェイユ予想およびヘッケ理論では、
多様な固有値が許されているように見えながら、
最終的には

$$|\alpha_j| = q^{1/2}$$

という臨界半径上へ拘束される。

したがって、

自由なスペクトル $\implies$ 臨界半径上の調和部分

という構造が現れる。

両者は、

自由度を減少させ、

ある特別な不変部分のみを残すという点において、

極めて類似した力学を示している。

この観点から、本理論ではヘッケ作用素を

算術的停止流

として理解する可能性が示唆される。

21.4 構造的対応の辞書

以上の考察は、次の概念的対応としてまとめることができる。

Loop-Tree 理論 $\iff$ ヴェイユゼータ・ヘッケ理論 $[2mm]\text{height}$
 $[-2mm]$ Loop 位相 $\theta \iff$ Frobenius 位相 $\theta_p [2mm]$ Tree スケール $r \iff p^{1/2} [2mm] \Omega =$
 $[d_L, d_T] \iff$ 局所的整合条件 $[2mm]$ 停止流 $\iff$ Hecke 作用の反復 $[2mm] K_{\text{univ}} \iff$
 臨界半径上の調和部分 $[2mm]$ 平坦部分 $\iff |\alpha_j| = q^{1/2}$ を満たすスペクトル

もちろん、これらの対応が厳密な意味で同一の構造を与えるかどうかは未解決であり、本稿では主張しない。

しかし、Loop, Tree, 停止流, 普遍停止核という概念が、算術的スペクトル理論においても自然な解釈を持つことは、本理論の今後の発展を示唆する興味深い事実である。

特に、

Hecke $\iff$ Arithmetic Stopping Flow

という見方は、

Loop-Tree 理論、

フラクタル準連結理論、

停止流理論、

さらにヴェイユゼータ・ヘッケ理論を、

共通の「停止と調和」の原理の下で統一的に理解するための一つの指針を与えるものと期待される。

21.5 停止核のコホモロジー

前節では、停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \Delta_{LT} f$$

の長時間極限として、普遍停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

を導入した。

停止核は、Loop–Tree 相互作用による散逸を受けず、不変に残存する最小構造を表している。

しかし、停止核そのものも内部に幾何学的・位相的構造を持ちうる。

その構造を記述する自然な道具がコホモロジーである。

21.5.1 停止核上の複体

Loop–Tree 二重複体

$$(C^{p,q}, d_L, d_T)$$

を考える。

停止核への射影を

$$\Pi_K : C^{p,q} \rightarrow K$$

とする。

停止核上の複体を

$$K^{p,q} := \Pi_K(C^{p,q})$$

と定義する。

平坦部分では、

$$[d_L, d_T] = 0$$

が成立するため,
微分作用素

$$D_K := d_L + d_T$$

は

$$D_K^2 = 0$$

を満たす。
したがって,

$$(K^{\bullet, \bullet}, D_K)$$

は再びコチェイン複体をなす。

21.5.2 停止核のコホモロジー

停止核のコホモロジーを

$$H^n(K) := \frac{\ker(D_K : K^n \rightarrow K^{n+1})}{\operatorname{Im}(D_K : K^{n-1} \rightarrow K^n)}$$

によって定義する。

これは,

停止後に残存する Loop-Tree 構造の位相的不変量を表している。

すなわち,

$$H^n(K) = \text{停止流によって消去されない } n \text{ 次構造}$$

である。

21.5.3 零次コホモロジー

まず,

$$H^0(K)$$

は停止核の連結成分を表す。

特に,

$$H^0(K) \cong \mathbf{R}$$

である場合、
 停止核は一つの連結な不変部分から構成される。
 これは、
 停止流が最終的に単一の安定相へ収束することを意味する。

21.5.4 一次コホモロジー

次に、

$$H^1(K)$$

は停止後にも残存する Loop 的循環構造を記述する。
 特に、

$$H^1(K) = 0$$

であれば、
 停止核には本質的な循環構造が存在せず、
 純粋な Tree 相が実現されている。
 一方、

$$H^1(K) \neq 0$$

であれば、
 停止後も非自明な Loop 情報が残存している。
 したがって、

$$H^1(K) = \text{残存する Loop 自由度}$$

と解釈することができる。

21.5.5 高次コホモロジー

一般に、

$$H^n(K) \quad (n \geq 2)$$

は,
 Loop と Tree の高次の絡み合いから生じる停止構造を記述する。
 これらは,
 単純な閉路や分岐では捉えられない,
 高次の再帰性や自己相似性の不変量として理解できる。
 概念的には,

$$H^n(K) = \text{停止後も残存する高次自己組織化構造}$$

である。

21.5.6 停止核のオイラー標数

停止核のオイラー標数を

$$\chi(K) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \dim H^n(K)$$

と定義する。
 これは,
 停止後に残る Loop 的自由度と Tree 的自由度との総和的バランスを表す。
 特に,

$$\chi(K) > 0$$

であれば Tree 的成分が優勢であり,

$$\chi(K) < 0$$

であれば Loop 的循環構造が優勢であると解釈できる。

21.5.7 幾何学的意味

以上より,
 停止核は単なる零空間ではなく,
 内部に非自明な位相構造を持つ幾何学的対象である。
 停止流は,
 全ての構造を消し去る散逸ではなく,

不要な励起のみを除去し、
 本質的な位相的不変量だけを残す圧縮過程として理解される。
 したがって、

$$\boxed{\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \text{停止流} \implies K \implies H^\bullet(K)}$$

という図式が得られる。

この意味において、

停止核のコホモロジーは、

Loop–Tree 相互作用の長時間極限において保存される最終的な幾何学的・位相的記憶を記述する基本的不変量である。

21.6 停止核のホッジ分解 (Hodge Decomposition of the Stopping Kernel)

前節では、停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

のコホモロジー

$$H^\bullet(K)$$

を導入し、これが停止流の長時間極限において保存される位相的不変量を記述することを見た。

本節では、停止核がさらに調和解析的な分解を持つことを示し、停止構造とコホモロジーとの関係を明確にする。

21.6.1 Loop–Tree ラプラシアン

Loop–Tree 全微分

$$D = d_L + d_T$$

を考える。

平坦部分

$$[d_L, d_T] = 0$$

において、

その形式的随伴を

$$D^* = d_L^* + d_T^*$$

と定義する。

これに対して,

Loop-Tree ラプラスアンを

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

によって定義する。

平坦条件の下では,

$$\Delta_{LT} = \Delta_L + \Delta_T$$

となる。

ここで,

$$\Delta_L = d_L d_L^* + d_L^* d_L, \quad \Delta_T = d_T d_T^* + d_T^* d_T$$

である。

21.6.2 調和停止形式

停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

の元を調和停止形式 (harmonic stopping forms) と呼ぶ。

すなわち,

$$\omega \in K$$

とは,

$$\Delta_{LT}\omega = 0$$

を満たす微分形式である。

自己共役性より,

$$\langle \Delta_{LT}\omega, \omega \rangle = |D\omega|^2 + |D^*\omega|^2$$

が成立する。

したがって,

$$\omega \in K$$

であることと,

$$D\omega = 0, \quad D^*\omega = 0$$

とは同値である。

すなわち,

$$K = \ker D \cap \ker D^*$$

が成立する。

これは停止核が,

Loop-Tree 微分に関して閉じており,

同時に余閉じている調和部分であることを意味する。

21.6.3 停止核のホッジ分解

各次数空間

$$C^n$$

は,

直交分解

$$C^n = \operatorname{Im}(D) \oplus K^n \oplus \operatorname{Im}(D^*)$$

を持つ。

すなわち,

任意の

$$\omega \in C^m$$

は、
一意的に

$$\omega = D\alpha + h + D^*\beta$$

と分解される。
ここで、

$$h \in K^n$$

は調和停止形式である。
この分解は、
通常ホッジ分解の Loop–Tree 理論における自然な拡張になっている。

21.6.4 コホモロジーとの同型

停止核のコホモロジー

$$H^n(K)$$

の各コホモロジー類は、
ちょうど一つの調和停止形式によって代表される。
したがって、

$$\boxed{H^n(K) \cong K^n}$$

が成立する。
言い換えれば、
停止流によって最終的に残存する位相情報は、
全て調和停止形式として実現される。
この意味で、
停止核は単なる零空間ではなく、
Loop–Tree 構造の本質的な幾何学的記憶を担う空間である。

21.6.5 Loop 成分と Tree 成分の分離

平坦部分では,

$$\Delta_{LT} = \Delta_L + \Delta_T$$

であるため,

調和停止形式は形式的に

$$h = \sum_i h_{L,i} \otimes h_{T,i}$$

と分解される。

ここで,

$$h_{L,i} \in \ker(\Delta_L), \quad h_{T,i} \in \ker(\Delta_T)$$

である。

したがって,

停止核は,

Loop 的調和部分と Tree 的調和部分とのテンソル積として理解することができる。

概念的には,

$$\boxed{K \simeq K_L \otimes K_T}$$

である。

これは,

Loop と Tree の複雑な相互作用の長時間極限において,

最終的には両者の調和部分のみが残存することを意味している。

21.6.6 幾何学的意味

以上より,

停止流とは,

Loop-Tree 構造の全てを消去する散逸過程ではない。

むしろ,

非調和な励起を除去し,

調和停止形式のみを抽出する射影作用として理解することができる。

したがって,

本理論の全体構造は,

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies D \implies \Delta_{LT} \implies K \implies H^\bullet(K)$$

という位相的圧縮過程として理解される。

特に,

$$K = \bigoplus_n H^n(K)$$

というホッジ分解は,

停止核が Loop-Tree 相互作用の長時間極限において保存される全ての位相的自由度を担う普遍的な調和空間であることを示している。

21.7 停止核のスペクトル分解 (Spectral Decomposition of the Stopping Kernel)

前節では, 停止核

$$K = \ker(\Delta_{LT})$$

が調和停止形式全体からなる空間であり,

$$K = \bigoplus_n H^n(K)$$

というホッジ分解を持つことを見た。

本節では, 停止核をさらにスペクトル論的立場から解析し, 停止流の長時間極限において残存する自由度の構造を明らかにする。

21.7.1 Loop-Tree ラプラシアン

Loop-Tree ラプラシアン

$$\Delta_{LT} = DD^* + D^*D$$

を考える。

(Δ_{LT}) は自己共役かつ半正定値であるため,

固有値問題

$$\Delta_{LT}\phi_\lambda = \lambda\phi_\lambda$$

を考えることができる。

固有値は

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

と並べられる。

対応する固有空間を

$$E_\lambda = \ker(\Delta_{LT} - \lambda I)$$

と書く。

すると、

全空間は直交分解

$$C^\bullet = \bigoplus_{\lambda \geq 0} E_\lambda$$

を持つ。

21.7.2 停止核と零固有空間

停止核の定義より、

$$K = \ker(\Delta_{LT})E_0$$

である。

したがって、

停止核は Loop-Tree ラプラシ안의零固有空間そのものである。

すなわち、

$$K = E_0$$

である。

この意味で、

停止流は全ての正固有値モードを減衰させ、

零固有値モードのみを残すスペクトル射影として理解できる。

21.7.3 停止流のスペクトル表示

停止流

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \Delta_{LT} f$$

の解は,
スペクトル分解を用いて

$$f(t) = \sum_{\lambda \geq 0} c_{\lambda} e^{-\lambda t} \phi_{\lambda}$$

と書ける。
ここで,

$$c_{\lambda} = \langle f(0), \phi_{\lambda} \rangle$$

である。
($t \rightarrow \infty$) とすると,

$$e^{-\lambda t} \longrightarrow 0 \quad (\lambda > 0)$$

であるから,

$$f(t) \longrightarrow c_0 \phi_0 \in K$$

となる。
したがって,

停止流 = 零固有空間へのスペクトル射影

という解釈が得られる。

21.7.4 スペクトルギャップ

特に,

$$\lambda_1 > 0$$

であるとする。

このとき,

$$|f(t) - \Pi_K f(0)| \leq e^{-\lambda_1 t} |f(0)|$$

が成立する。

したがって,

$$\lambda_1$$

は停止流の収束速度を決定する。

本理論では,

$$\lambda_1 = \text{停止流の安定化率}$$

と解釈する。

スペクトルギャップが大きいほど,

非停止モードは急速に消滅し,

系は速やかに停止核へ収束する。

21.7.5 Loop モードと Tree モード

平坦部分では,

$$\Delta_{LT} = \Delta_L + \Delta_T$$

である。

それぞれの固有値問題

$$\Delta_L u_i = \mu_i u_i, \quad \Delta_T v_j = \nu_j v_j$$

を考えると,

テンソル積

$$u_i \otimes v_j$$

は

$$\Delta_{LT}(u_i \otimes v_j) = (\mu_i + \nu_j)(u_i \otimes v_j)$$

を満たす。
したがって、
Loop-Tree 固有値は

$$\lambda_{ij} = \mu_i + \nu_j$$

と分解される。
特に、
零固有値が現れるためには、

$$\mu_i = 0, \quad \nu_j = 0$$

が同時に成立しなければならない。
したがって、

$$K \simeq K_L \otimes K_T$$

という停止核のテンソル積構造が、
スペクトル論からも再び導かれる。

21.7.6 停止核と臨界スペクトル

停止流の立場から見ると、
停止核とは、
全ての散逸モードが消去された後に残る臨界スペクトルである。
概念的には、

$$\text{一般スペクトル} \implies \text{散逸} \implies \text{零固有値部分}$$

という構造が存在する。
この見方は、
ヴェイユゼータ・ヘッケ理論において、
多様なスペクトルが最終的に臨界半径

$$|\alpha| = q^{1/2}$$

へ拘束される現象と、

構造的な類似性を持っている。

したがって、

本理論では、

停止核を

Loop-Tree 構造の臨界スペクトル

と呼ぶことができる。

21.7.7 幾何学的意味

以上より、

停止流とは、

Loop と Tree の相互作用から生じる複雑な励起を、

スペクトル分解を通じて順次除去し、

最終的に零固有空間のみを抽出する過程である。

その極限として得られる停止核は、

Loop-Tree 相互作用の長時間極限において保存される、

最も安定な調和スペクトルを与える。

したがって、

本理論の全体構造は、

$$\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Delta_{LT} \implies \lambda_i \implies E_0 = K$$

というスペクトルの階層として理解することができる。

この意味において、

停止核は Loop-Tree 理論の最終的な平衡状態であると同時に、

その本質的なスペクトル情報を担う普遍的な調和空間でもある。

22 結語

本稿では、Loop-Tree 理論の基本概念を補足し、その具体模型として Cantor 集合に基づくフラクタル準連結構造との接合を行った。

その結果、

Loop, Tree, 曲率, 停止流, 停止核

は互いに独立な概念ではなく、

$$\boxed{\text{Loop} \rightleftharpoons \text{Tree} \implies \Omega \implies \Delta_{LT} \implies K}$$

という一つの構造的系列を形成していることが明らかになった。

特に、停止流は単なる散逸過程ではなく、Loop-Tree 相互作用によって生じる複雑な励起を除去し、その背後に存在する調和部分のみを抽出する幾何学的圧縮過程として理解される。

さらに、停止核のホッジ分解およびスペクトル分解は、停止核が Loop-Tree 構造の長時間極限において保存される位相的・幾何学的記憶を担う普遍的空間であることを示唆している。

本稿で与えた Cantor 集合のモデルは、Loop と Tree の両成分を具体的かつ計算可能な形で実現する最小モデルとして位置付けられる。その意味において、Cantor 集合は単なる例ではなく、Loop-Tree 理論の諸概念を統一的に可視化するための基本的実験場を与えている。

さらに、ヴェイユゼータ・ヘッケ理論との構造的対応は、停止核を一種の算術的調和空間として理解する可能性を示唆している。

したがって、本稿で得られた結果は、

$$\boxed{\text{フラクタル準連結} \implies \text{Loop-Tree} \implies \text{停止流} \implies \text{算術的調和構造}}$$

というより大きな理論的枠組みへの第一歩として位置付けられる。

これらの対応を厳密な定理として確立することは、今後の課題である。